GIS 基础知识培训

—— 木遥 2016 年 6 月

一、 GIS 的概论、应用.....4
1、什么是 GIS.....4
2、GIS 的应用.....5
二、 GIS 的标准、体系结构及平台软件.....13
1、GIS 标准：OGC.....13
2、GIS 的体系结构.....13
3、常见 GIS 平台.....14
（1）ArcGIS.....14
（2）SuperMap 超图.....15
（3）开源 GIS.....16
（4）公司 GIS 技术架构建议.....17
三、GIS 坐标系详解.....17
1、地球空间模型.....18
2、地理坐标系.....19
（1）关于地心坐标系和参心坐标系.....20
（2）关于度分秒与十进制值.....20
3、投影坐标系.....20
（1）墨卡托 Mercator 投影.....22
（2）高斯-克吕格 Gauss-Kruger 投影.....24
4、国际坐标系标准.....25
（1）WGS84 坐标系.....25
（2）Web Mercator 投影.....25
5、国内坐标系标准.....26
（1）1985 国家高程基准.....26
（2）北京 54 坐标系(BJZ54).....26
（3）西安 80 坐标系(GDZ80).....27
（4）2000 国家大地坐标系（CGCS2000）.....27
（5）Web 地图所采用的坐标系.....27
6、经纬网与方里网.....27
（1）经纬网.....27
（2）方里网.....28
7、地图比例尺、分辨率.....28
四、地图的图层概念.....29
1、图层中数据的分类：矢量数据与栅格数据.....29
（1）矢量数据.....29
（2）栅格数据.....29
（3）矢量栅格数据的比较.....30
2、切片（瓦片）地图的概念.....30
3、WebGIS 的地图结构.....32
五、地理要素的概念.....33

木遥出品

1、要素的数据分类.....34
（1）点.....34
（2）线.....34
（3）面.....34
（4）要素之间的拓扑关系.....34
2、要素的构成.....35
（1）坐标信息 geometry.....35
（2）样式信息 style.....35
（3）属性信息 attributes.....36
六、GIS 数据的来源.....37
1、底图数据来源.....37
（1）官方地图.....37
（2）实地外采.....38
（3）航片卫片制作.....39
（4）地图数据加工制作过程.....40
2. POI 数据(信息点数据).....40
（1）通过整合 GPS 的摄像机扫街拍摄.....41
（2）手持含 GPS 的智能设备（如智能手机）进行采集.....41
（3）地址反向编译.....41
（4）互联网或者企业获取.....41
3. 其他数据图层或数据.....42
(1)交通拥堵数据.....45
(2)三维数据.....45
(3)假三维数据（那种不能旋转的 45 度三维俯视图）.....45
(4)街景.....45
4、总结.....45
七、走进三维 GIS.....46
1、主要的三维 GIS 平台及软件.....46
（1）Skyline.....46
（2）ArcGIS 旗下 ArcGlobe 和 ArcScene.....47
（3）GoogleEarth.....48
（4）开源三维 GIS:Cesium.....48
2、三维 GIS 的瓶颈.....49
八、走进互联网地图.....50
1、火星坐标系(GCJ-02).....50
2、各互联网地图所用的坐标系.....51
3、各类地图服务介绍.....51
（1）谷歌 google 地图.....51
（2）微软 bing 地图.....51
（3）天地图.....52
（4）高德地图.....52
（5）百度地图.....53
（6）腾讯地图.....53
（7）图吧地图.....53

木遥出品

（8）E 都市..... 53
（9）搜狗地图.....54
4、行业现状.....54
九、GIS 的发展.....54
1、回顾 GIS 的发展历程.....54
2、GIS 的发展.....56

该文档资料内容是由木遥原创整理编辑，GIS 基础知识及理论，建议大家掌握的知识点。



一、 GIS 的概论、应用

因为一切事件都在一定时间中发生，所以有了历史学。
因为一切事件都在一定空间中存在，所以有了地理学。

1、什么是 GIS

如今，百度地图、高德地图在手，神州大地随便走。对于地图的认识和使用已经习以为常，也让地图应用成为使用频次最高的应用门类之一。作为喜欢户外的我经常外出，出门前查出行路线，设定导航，查看路线的拥堵程度等，几乎是家常便饭，一个手机地图 App 基本可以处理日常出行需求。但是，GIS 不只是地图！

对于 GIS 圈之外的人来讲，刚开始听到 GIS 觉得非常抽象，实际上 GIS 无所不在，生活中到处是 GIS。地图是 GIS 的表现形式，包括所说的百度地图、高德地图等属于大众领域应用的 GIS，更大一部分是行业应用的 GIS。

地图是 GIS 的表现形式，但是 GIS 深层是空间信息的处理，所以大家平时从 GIS 地图上可以获取地理空间信息的直观的印象，更可以通过 GIS 获取大量的其它信息，如地物与周边地物的关系（主要是拓扑关系，相邻，包含，相离），地物的某一属性的影响范围，如公路对周边多大范围有噪音污染（缓冲区分析）等。

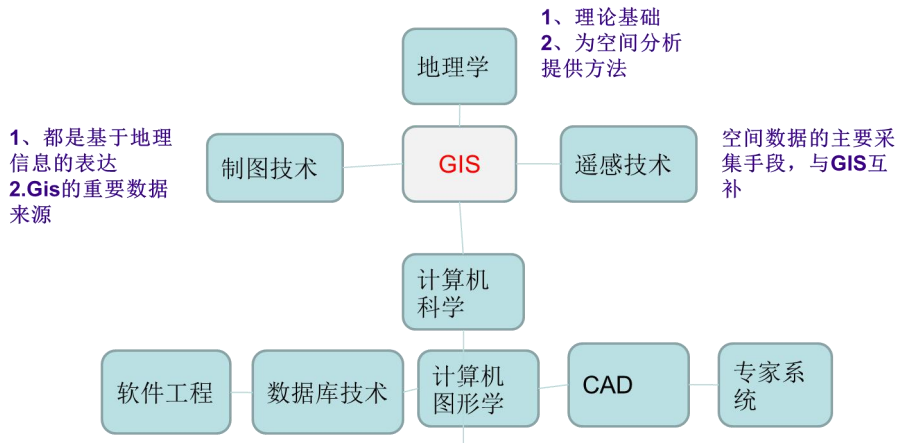
GIS 让你可以所见即所得，获取地图上的大量信息。而且，由于 GIS 将属性信息和空间信息相结合，你可以更加直观的理解这些信息。

比如：全国人口分布，你可以从一张表上看到各个省份的人口数目，但是那样不容易直观感受，但是用 GIS，你可以从地图上分块获取各个省份的人口数目和相对多少，找了张图，不是很好，因为 GIS 可以在地图上拉出很多柱状，表明人口数，这样，你是不是不仅可以获取人口数，也可以直观看到分布，以及各省人口数呢？

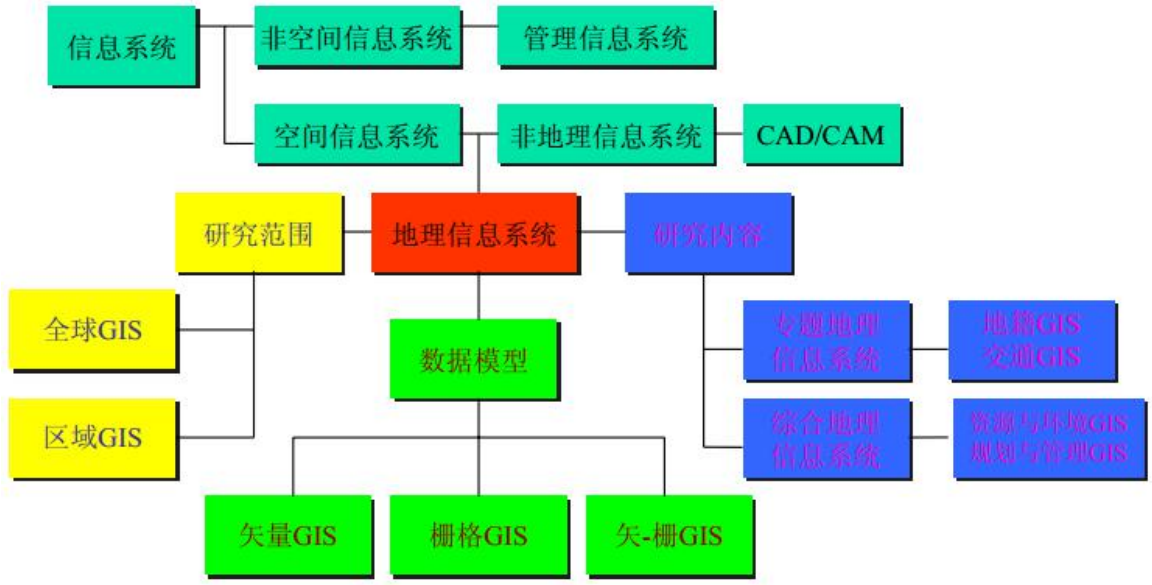
专业书面 GIS 定义：

GIS 是由计算机硬件、软件和不同的方法组成的系统，该系统设计用来支持空间数据的采集、管理、处理、分析、建模和显示，以便解决复杂的规划和管理问题。

看下图，GIS 与各学科关系：



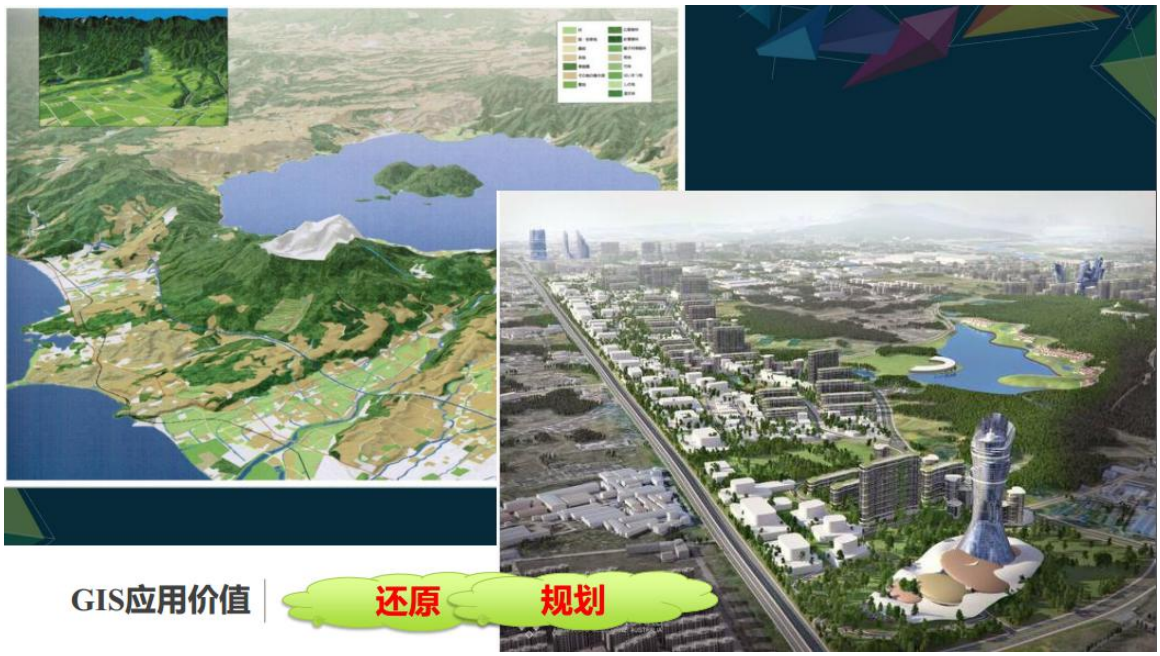
GIS 在信息系统中的地位与分类：



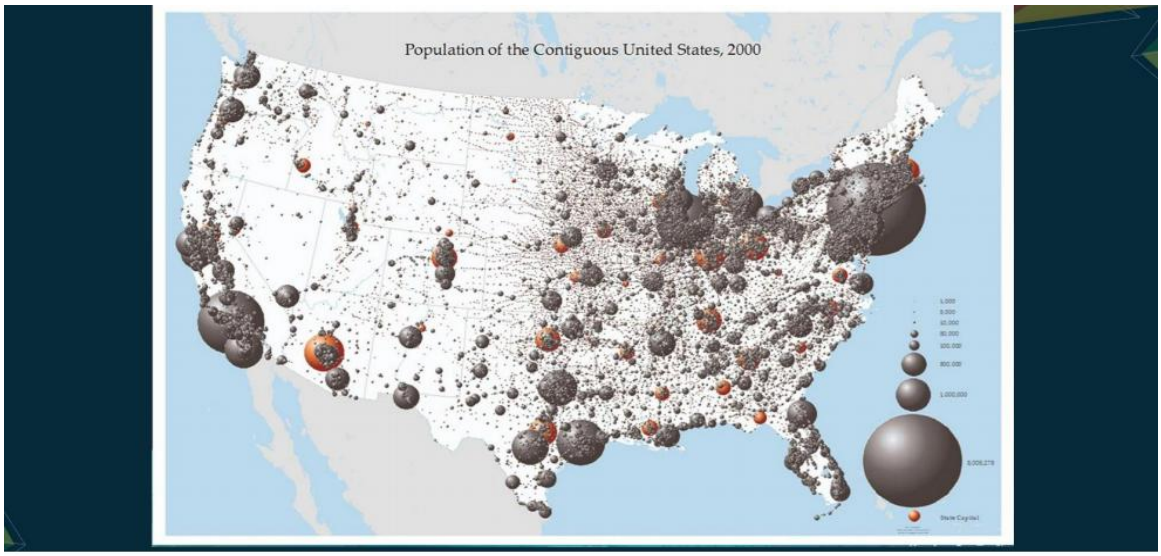
2、GIS 的应用

GIS 在最近的 30 多年内取得了惊人的发展，广泛应用于资源调查、环境评估、灾害预测、国土管理、城市规划、邮电通讯、交通运输、军事公安、水利电力、公共设施管理、农林牧业、统计、商业金融等几乎所有领域。

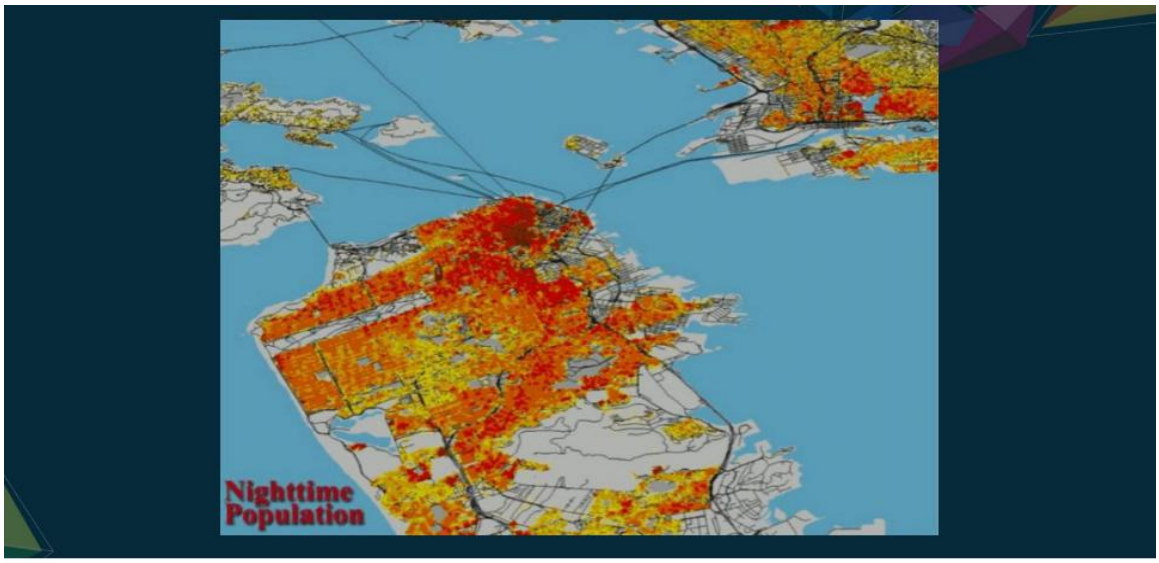




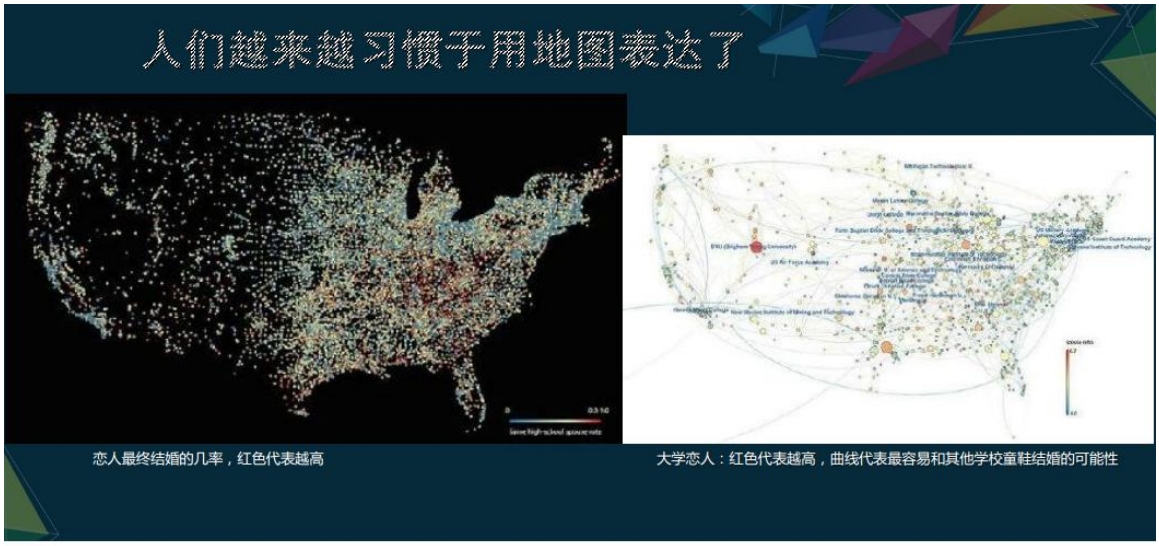
GIS应用价值 还原 规划



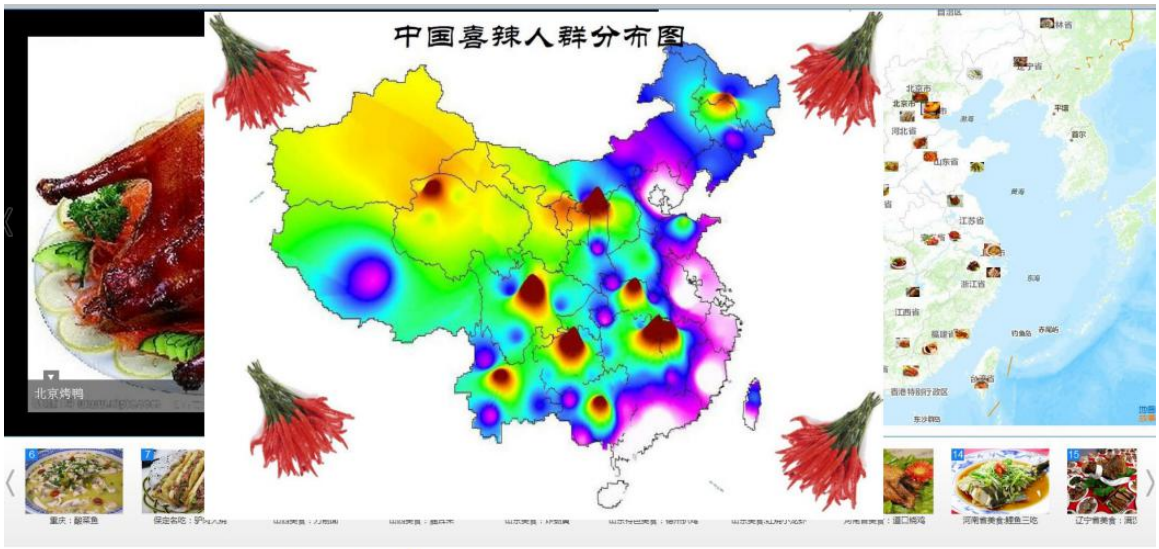
GIS应用价值 统计



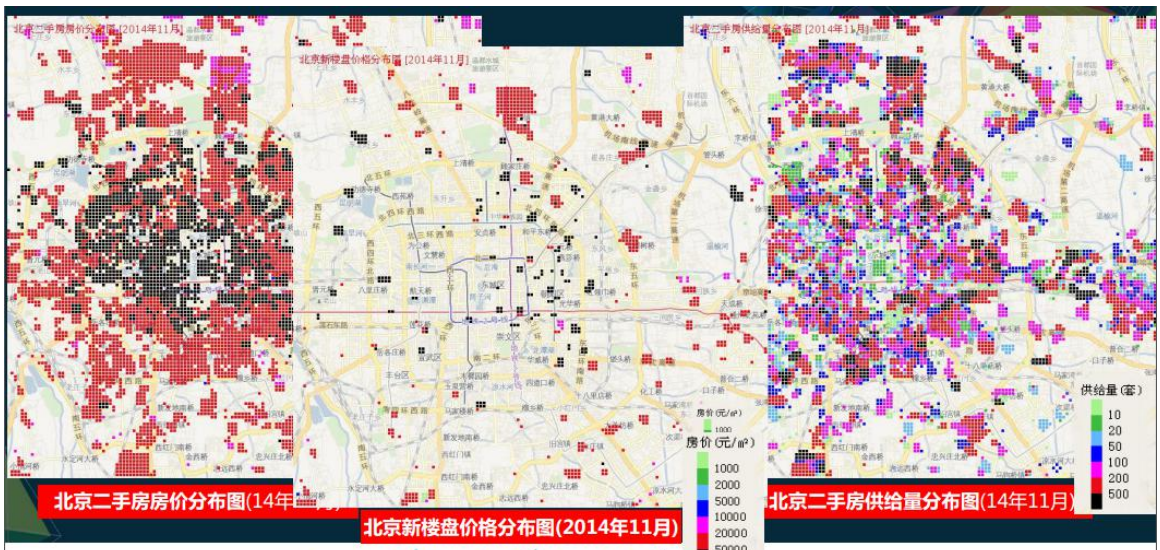
GIS应用价值 | 分析



GIS应用价值 | 挖掘



GIS应用价值 | 吃



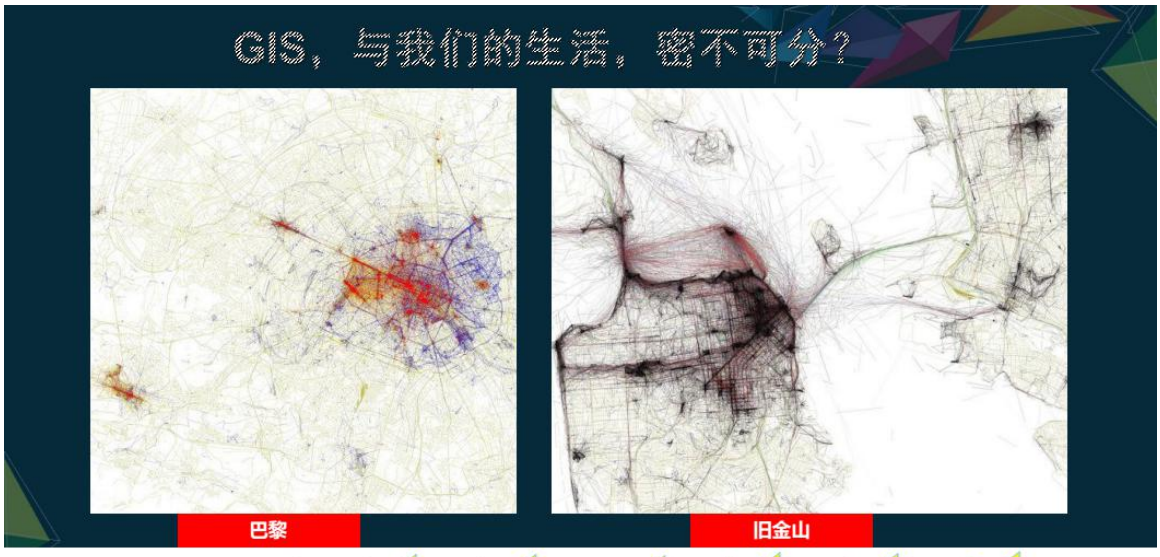
GIS应用价值 | 吃 穿 住



GIS应用价值 | 吃 穿 住 行



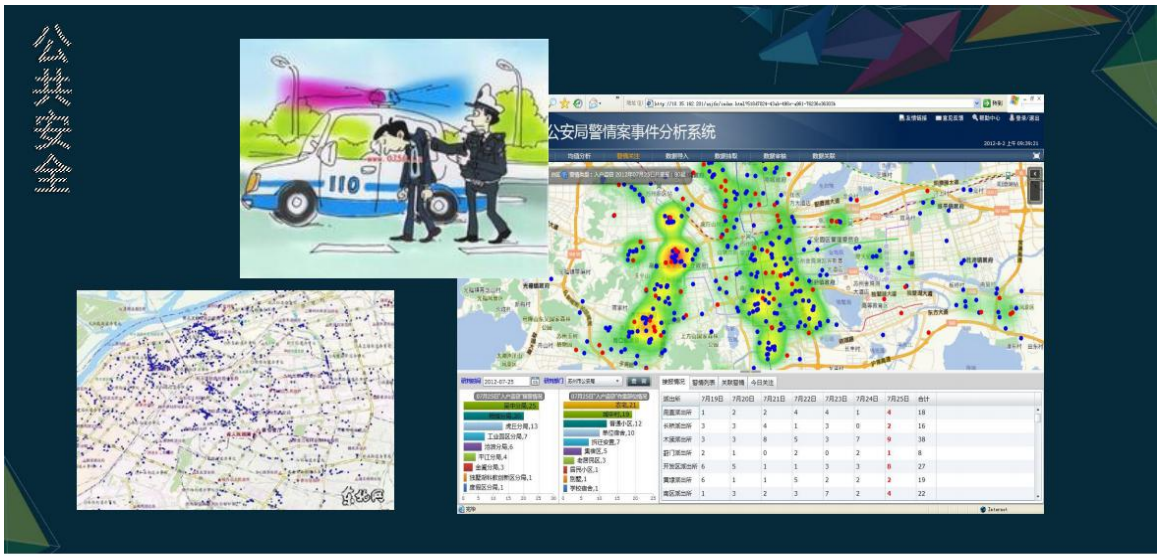
GIS应用价值 | 吃 穿 住 行 用



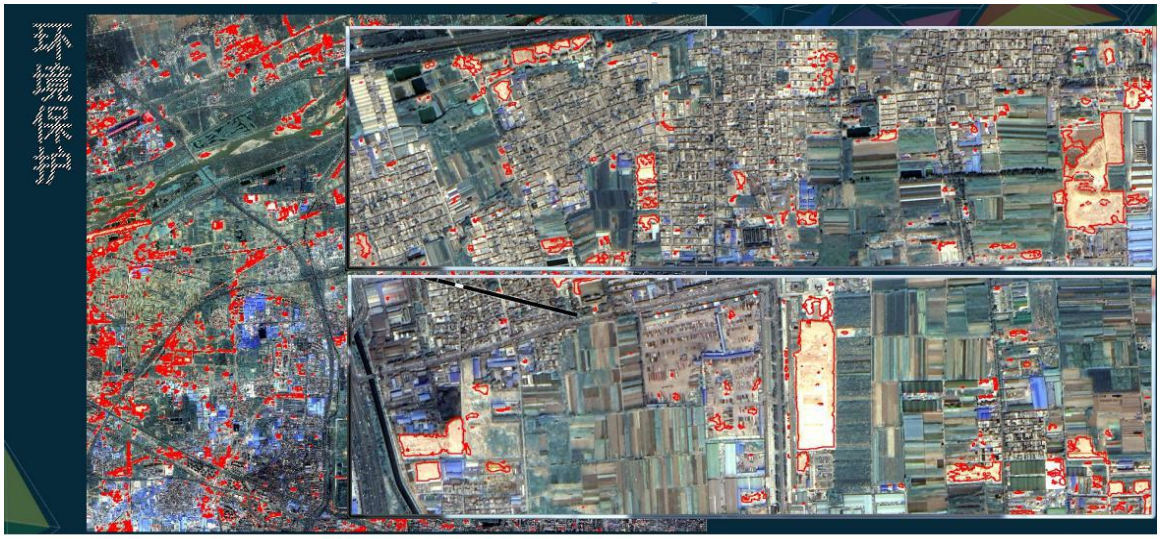
GIS应用价值 | 吃 穿 住 行 用 玩



GIS应用价值 | 互联网厂商



GIS应用价值 | 小偷在哪？



GIS应用价值 | 尘源监测

政府、公共行业应用：

测绘：地理国情普查，5万地形图生产软件系统

国土：金土工程，土地利用动态监测

水利：全国防汛抗旱决策支持系统，南水北调工程

环保：国控重点污染源自动监控系统，江苏省生态环境监控系统－1831工程

自然资源：全球地质矿产信息系统，全国草原检测信息报送管理系统

应急减灾：民政部国家减灾中心快速制图，中国气象局灾区气象预报与服务

公共安全：基于PGIS的犯罪空间分析系统，移动警务通GIS应用系统

交通：青藏铁路运营综合监控系统，首都机场扩建工程地理信息系统

城市规划与建设：北京市房屋全生命周期管理系统平台，广州供水管网信息系统

智慧城市：智慧中新天津生态城，智慧苏州工业园

大型企业：中国石化HSE管理系统，国家电网公司电网GIS空间信息服务平台

教育科研：清华大学CAL平台，教育云GIS平台

重大社会活动：北京奥运会，上海世博会

商业领域应用：



二、 GIS 的标准、体系结构及平台软件

1、GIS 标准：OGC

因 GIS 软件的原因，不同的 GIS 软件对空间数据定义和存储结构的差别，GIS 数据库中的数据格式之间存在不兼容的问题。即不同的 GIS 软件所支持的数据存储格式不能直接相互利用。需经过格式转换才能相互被对方使用。

标准的用处就在于使不同厂商、不同产品之间可以通过统一的接口进行互操作。我们接触到的 GIS 应该都要符合该标准。

OGC 全称 Open Geospatial Consortium 开放地理空间信息联盟，是一个非盈利的、国际化的、自愿协商的国际标准化组织，它的主要目的就是制定与空间信息、基于位置服务相关的标准。这些标准就是 OGC 的“产品”，而这些标准的用处就在于使不同厂商、不同产品之间可以通过统一的接口进行互操作。

在 GIS 领域，OGC 已经是一个比较“官方”的标准化机构了，它包括 384 家公司、政府机构、大学和个人组成的国际行业联合会。它不仅有 ESRI、Google、Oracle 等业界强势企业作为其成员，同时还和 W3C、ISO、IEEE 等协会或组织结成合作伙伴关系。因此，OGC 的标准虽然并不带有强制性，但是因为其背景和历史的原因，它所制定的标准天然地具有一定的权威性。所以，我们也可以看到，很多国内的部门或行业要进行地理空间信息的共享或发布时，言必称 OGC 标准，就和这个原因有关。

OGC 和 ISO/TC211 共同推出了基于 Web 服务（XML）的空间数据互操作实现规范 Web Map Service（WMS），Web Feature Service(WFS)，Web Coverage Service(WCS) 以及用于空间数据传输与转换的地理信息标记语言 GML。

OGC 提出了一个能无缝集成各种在线空间处理和位置服务的框架即 OWS (OGC Web Service)，使得分布式空间处理系统能够通过 XML 和 HTTP 技术进行交互，并为各种在线空间数据资源、来自传感器的信息、空间处理服务和位置服务，基于 Web 的发现、访问、集成、分析、利用和可视化提供互操作框架。

2、GIS 的体系结构

GIS 的结构很庞大，但是我认为可以把其归纳为三部分：数据、服务、客户端。





体系	所在机器	使用工具	说明
数据	GIS 服务器	ArcGIS Desktop	GIS 工程师
服务	GIS 服务器	ArcGIS Server 或 开源 GIS	GIS 工程师
客户端	个人开发机器	Openlayers3 或 Leaflet	软件工程师

3、常见 GIS 平台

GIS 平台是指成型的商品软件，这些软件具有强大的通用的 GIS 功能，可以在其上用开发工具（.NET、JAVA、Delphi 等等）开发出各种 GIS 软件。

国产 GIS 软件:中遥地网、超图软件、武大吉奥

国外 GIS 软件：ESRI ArcGIS、PB MapInfo、Safe Software(FME)

遥感影像处理软件：ENVI、Erdas Imagine、eCognition(definiens developer)、PCI

下面主要介绍 GIS 界的龙头大哥 ESRI 公司旗下的 ArcGIS 和国内比较优秀的 SuperMap 。这 2 款平台在国内 GIS 中的份额几乎可以覆盖全部。

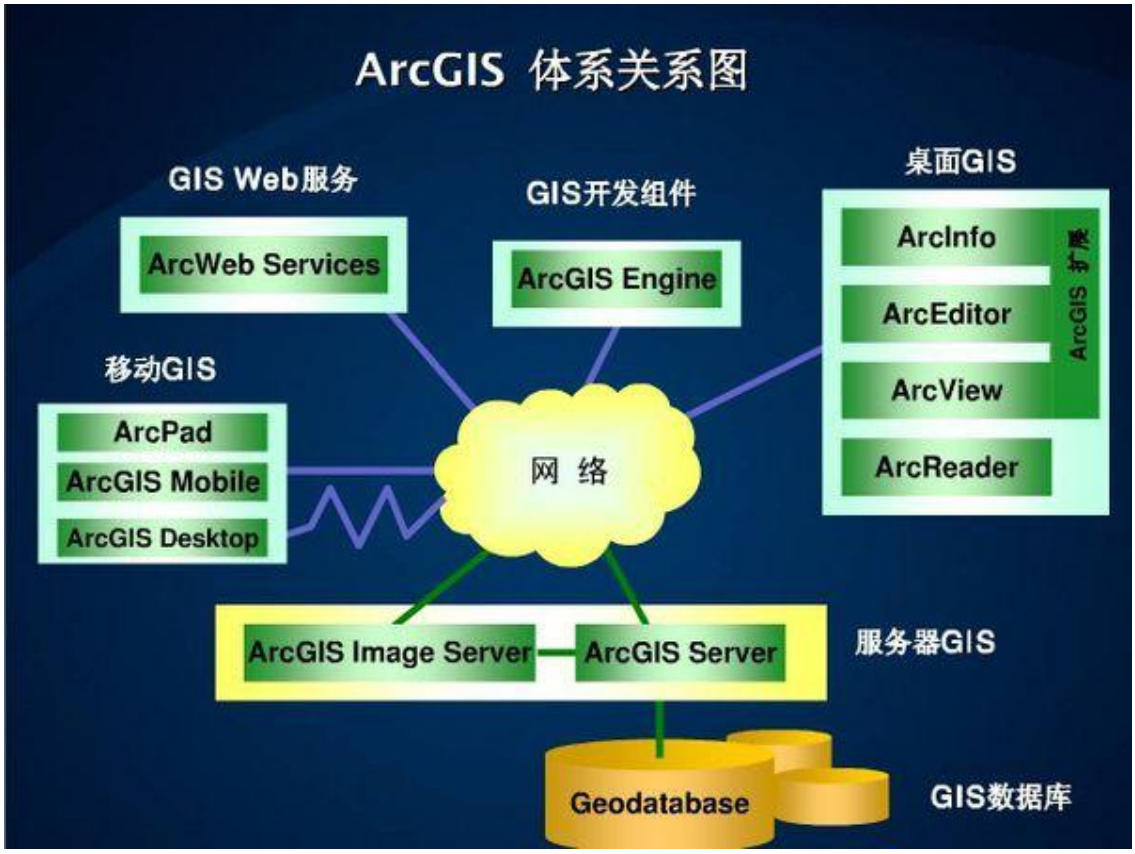
（1）ArcGIS

美国环境系统研究所公司（Environmental Systems Research Institute, Inc. 简称 ESRI 公

司） 集 40 余年地理信息系统咨询和研发经验，奉献给用户的一套目前市场最完善、最全面完整的 GIS 平台产品。具有强大的地图制作、空间数据管理、空间分析、空间信息整合、发布与共享的能力。

ArcGIS 产品线为用户提供一个可伸缩的，全面的 GIS 平台。ArcObjects 包含了大量的可编程组件，从细粒度的对象（例如单个的几何对象）到粗粒度的对象（例如与现有 ArcMap 文档交互的地图对象）涉及面极广，这些对象为开发者集成了全面的 GIS 功能。每一个使用 ArcObjects 建成的 ArcGIS 产品都为开发者提供了一个应用开发的容器，包括桌面 GIS（ArcGIS Desktop），嵌入式 GIS（ArcGIS Engine）以及服务 GIS（ArcGIS Server）。

目前最新版是 2016 年发布的 ArcGIS 10.4。 目前较常用的是 ArcGIS 10 和 ArcGIS 10.2



其中我们常用的：

ArcGIS Desktop， ArcGIS Server， ArcGIS API for Flex / Javascript

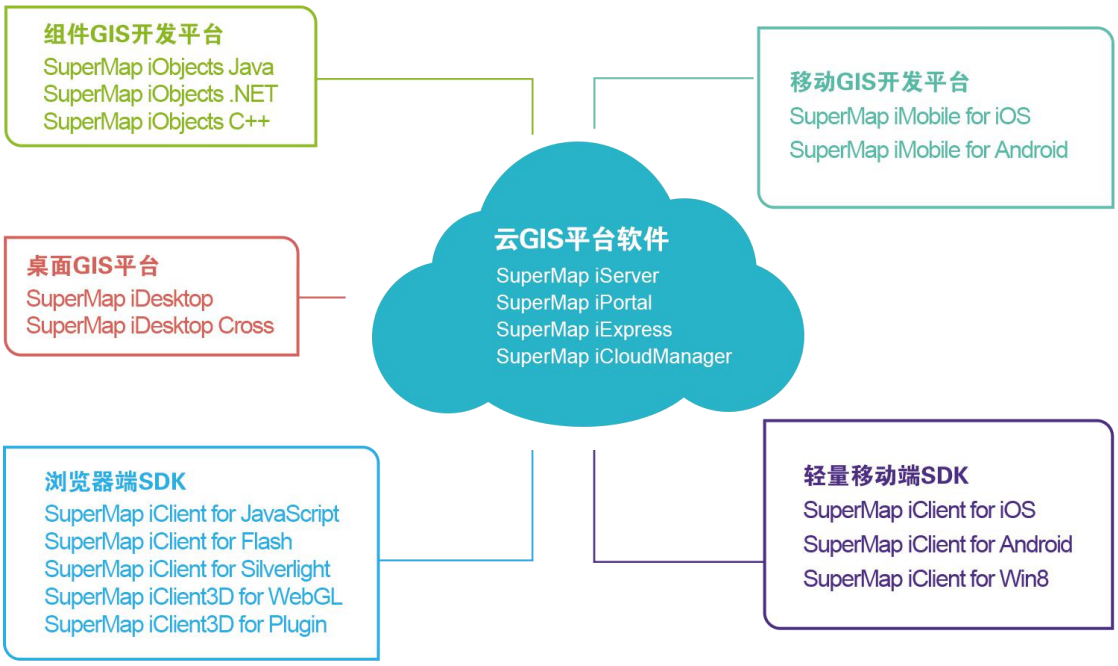
Arcgis 的优势：

1. 引擎可拓展性强。
2. 可以发布离线版本内网使用。
3. 支持各种主流数据库，支持海量数据存储。
4. 可进行地图版本管理。
5. 支持多种开发语言（javascript/html，flex，silverlight，iso，安卓）

（2）SuperMap 超图

北京超图软件股份有限公司产品。公司于 1997 年成立，依托中国科学院强大的科研实力，超图软件立足技术创新，研制了新一代地理信息系统软件——SuperMap GIS，形成了全系列 GIS 软件产品。

目前最新版本是 2015 年 9 月发布的 SuperMap 8C （2016 年 4 月发布 8C SP2），目前较常用的还有 SuperMap 6R 和 SuperMap 7C



其中我们常用的：

SuperMap iDesktop， SuperMap iServer， SuperMap iClient

（3）开源 GIS

在国内的好多 GIS 项目，都是采用 ArcGIS+Oracle 的超豪华阵容，其实我们完全可以用基于 OGC 标准的开源 GIS 技术方案来实现。 不同于商业 GIS 软件，开源 GIS 软件不用背负数据兼容、易用性等问题的包袱，开发者能够集中精力于功能的开发，因此开源 GIS 软件普遍功能很强，技术也非常先进，都符合 OGC 标准，其背后是来自技术狂热者和学院研究生的大力支持。现在主流的 WebGIS 开源解决方案分成两派，一派是 C/C++，一派是 java。

技术流派	解决方案
C/C++	Mapserver（服务器）+QGIS（桌面软件）+Tomcat（中间件）+PostGIS|MySQL 空间扩展（数据库）+ Openlayers/ Leaflet(浏览器客户端)
JavaEE	Geoserver（服务器）+uDig（桌面软件）+Tomact（中间件）+PostGIS|MySQL 空间扩展（数据库）+ Openlayers/ Leaflet(浏览器客户端)

其中 Mapserver 效率更高，Geoserver 功能更强。Mapserver 对 WMS 的支持更为高效，而 Geoserver 则更擅长于结合 WFS 规范的属性查询。

目前 GIS 开源项目的不足

（i）地图数据处理能力不足：

底图的整体处理还是用 ArcGIS Desktop 来进行的配置处理，然后将配置好的底图用 ArcGIS 切图。

（ii）空间数据的管理能力不足：

目前依然是用的 ArcGIS Catalog + SDE 导入到 Oracle 数据库中。不涉及到大量空间数据库管理时，是采用的直接通过 GeoServer 来修改 shp 数据。没有统一管理，也不利于其他业务组获取数据。

（iii）空间分析能力不强：

部分功能已经探索出来，但是还没有 GeoServer 版本的空间分析产品。

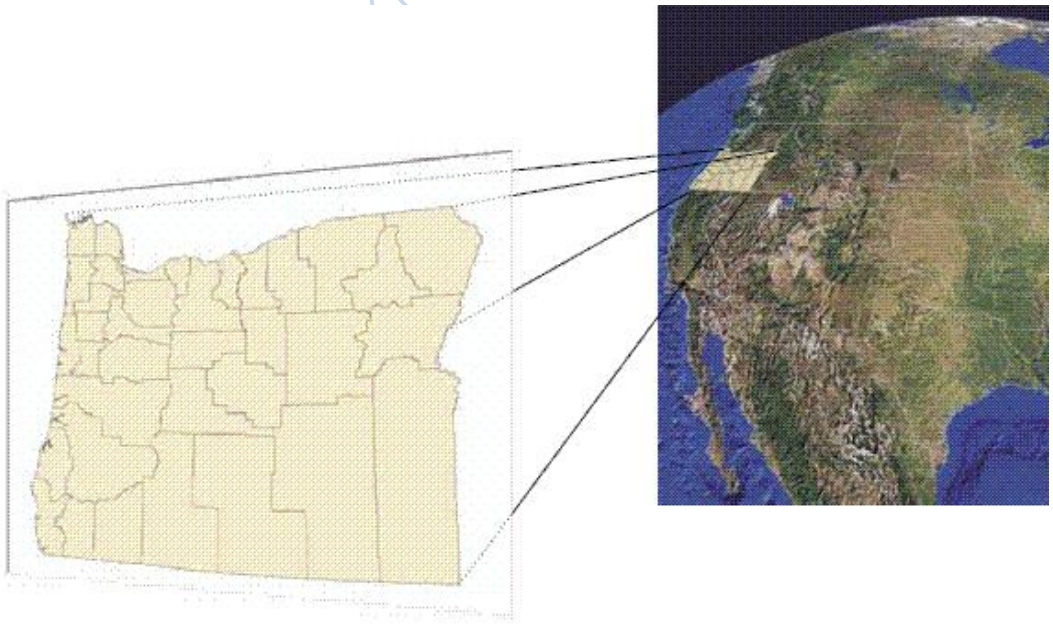
（4）公司 GIS 技术架构建议

所有我们都是将商业 GIS 与开源 GIS 结合使用，使用各自的优点，选择最佳的技术方案

事项	使用技术	应用场景	说明
数据处理	ArcGIS Desktop	公司内部使用	
服务发布	GeoWebCache、GeoServer	公司内开发，客户实施	
客户端开发	Leaflet	公司内开发，客户实施	软件工程师重点

三、GIS 坐标系详解

坐标系统是 GIS 图形显示、数据组织分析的基础，所以这些概念的理解是非常重要的。



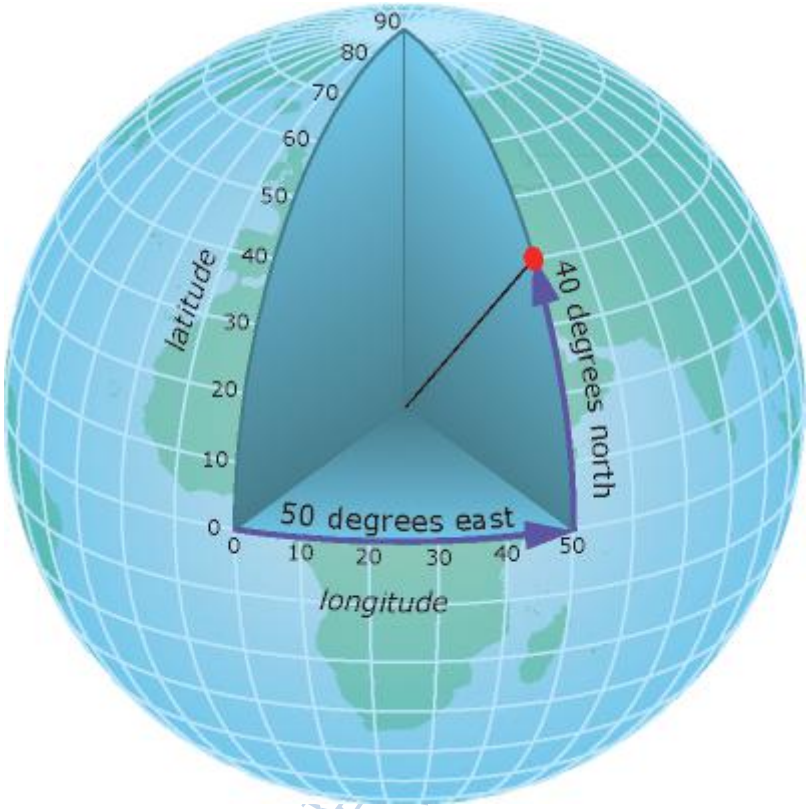
GIS 的坐标系统呢大致有三种：

（1）平面坐标系统（PlannarCoordinateSystem）：用户自定义坐标系统，局部小区域内的定义使用；

（2）地理坐标系（GeographicCoordinateSystem）：为球面坐标。 参考平面地是椭球面，

坐标单位：**经纬度**；

（3）投影坐标系（ProjectionCoordinateSystem）：为平面坐标。参考平面地是水平面，坐标单位：**米**、千米等；



这三者并不是完全独立的，而且各自都有各自的应用特点。如平面坐标系统常常在小范围内不需要投影或坐标变换的情况下使用，在 Arcgis 中，默认打开数据不知道坐标系统信息的情况下都当作 CustomCS 处理，也就是平面坐标系统。而地理坐标系统和投影坐标系统又是相互联系的。

1、地球空间模型

在讲解坐标系之前，首先要了解：对不规则的抽象—地球空间模型。

为什么要建立模型？：

（1）地球既不是正圆，也不是规则的椭圆。

（2）地球的自然表面不是光滑的，是崎岖不平的。

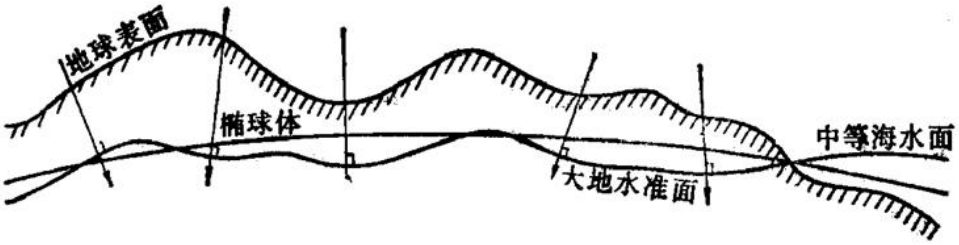
先从简单说起，假设地球是正圆的，地球表面上的一点可以用经纬度来表示，这时的经纬度是唯一的。那什么情况下是不唯一的呢，就是地球不是正圆的时候。实际也是如此，地球本来就不是圆的，而是一个椭圆,关于这个椭圆并不是唯一的。

地球的自然表面是崎岖不平的，在地理课本上我们会看到对地球形状的描述：地球是一个两极稍扁，赤道略鼓的不规则球体。

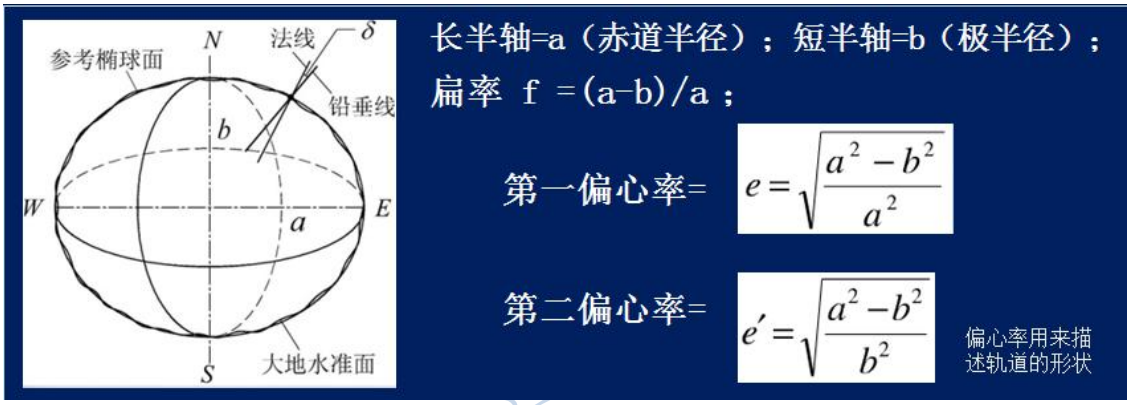
不难看出在地球的自然状态下其表面并不是连续不断的，高山、悬崖的存在，使得地球表面存在无数的凸起和凹陷，因此，对地球表面的第一层抽象，大地水准面即得到了一个连续、闭合的地球表面。大地水准面的定义是：假设当海水处于完全静止的平衡状态时，从海平面延伸到所有大陆下部，而与地球重力方向处处正交的一个连续、闭合的曲面，这就是大

地水准面。它是重力等位面。

在大地水准面的基础上可以建立地球椭球模型。大地水准面虽然十分复杂，但从整体来看，起伏是微小的，且形状接近一个扁率极小的椭圆绕短轴旋转所形成的规则椭球体，这个椭球体称为地球椭球体。其表面是一个规则数学表面，可用数学公式表达，所以在测量和制图中用它替代地球的自然表面。地球形体的二级逼近。



地球椭球体有 3 个参数，长半轴，短半轴和扁率。可以想象地球椭球体就是一个没有那么扁长的橄榄球的形状。



下面展示了一些常用的参考椭球体。我国 1952 年以前采用海福特椭球体，从 1953 年起采用克拉索夫斯基椭球体。 1978 年我国决定采用新椭球体 GRS（1975），并以此建立了我国新的、独立的大地坐标系，对应 ArcGIS 里面的 Xian_1980 椭球体。从 1980 年开始采用新椭球体 GRS（1980），这个椭球体参数与 ArcGIS 中的 CGCS2000 椭球体相同。

椭球体名称	年代	长半轴（米）	短半轴（米）	扁率
海福特（美国，Hayford）	1910	6378388	6356912	1:297
克拉索夫斯基（原苏联，Krasovsky）	1940	6378245	6356863	1:298.3
1975年国际椭球（1975年国际第三个推荐值）	1975	6378140	6356755	1:298.257
1980年国际椭球（1979年国际第四个推荐值）	1979	6378137	6356752	1:298.257

2、地理坐标系

有了对地球的抽象——参考椭球体就可以建立地理坐标系了，但是这里存在一个问题，

参考椭球体是对地球的抽象，因此其并不能去地球表面完全重合，在设置参考椭球体的时候必然会出现有的地方贴近的好（参考椭球体与地球表面位置接近），有地地方贴近的不好的问题，因此这里还需要一个大地基准面来控制参考椭球和地球的相对位置。

（1）关于地心坐标系和参心坐标系

大地坐标系是一种固定在地球上，随地球一起转动的非惯性坐标系。大地坐标系根据其原点的位置不同，分为地心坐标系和参心坐标系。

地心坐标系的原点与地球质心重合，以地球质心为原点建立的空间直角坐标系，或以球心与地球质心重合的地球椭球面为基准面所建立的大地坐标系。如 CGCS2000、WGS84。

参心坐标系（正在逐渐被淘汰）的原点与某一地区或国家所采用的参考椭球中心重合，通常与地球质心不重合。区域性大地坐标系。

参心意指参考椭球的中心。在测量中，为了处理观测成果和测算控制网的坐标，通常选取以参考椭球面为基本参考面，选一参考点作为大地测量的起算点（大地原点），利用大地原点的天文观测量来确定参考椭球在地球内部的位置和方向。参考大地坐标的应用十分广泛，他是经典大地测量的一种通用坐标系。如我国的 Beijing54、Xian80。

因此参心大地坐标系和地心大地坐标系的区别也就在于大地基准面的选择了。但是，随着全球化、现代科技的发展，特别是全球卫星定位技术的发展和应用，世界上许多发达国家和中等发达国家都已使用**地心坐标系**。包括我国也推出了 CGCS2000 标准。

（2）关于度分秒与十进制值

地理坐标系的单位是：**经纬度**。我们常见的经纬度表现形式有两种：

经纬度（如 113° 12′ 34″）

十进制（如 113.534532）

这两种表现形式之间转换公式为：十进制= 度 + 分/60 + 秒/3600

3、投影坐标系

曲面变平面——投影的作用。将地球椭球面上的点映射到平面上的方法，称为地图投影。

为什么要进行投影？

（1）地理坐标为球面坐标，不方便进行距离、方位、面积等参数的量算。

（2）地球椭球体为不可展曲面。

（3）地图为平面，符合视觉心理，并易于进行距离、方位、面积等量算和各种空间分析。

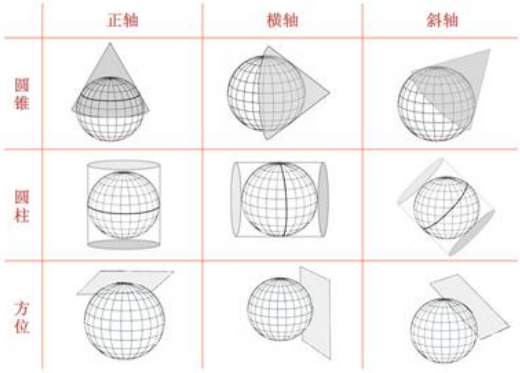
由于地球是一个不规则球体，要转换到平面上必须要经过变形或破裂处理，因此，完全没有变形误差的地图是不存在的。为了满足不同的实际需要，使误差尽可能小，就产生了各种不同的投影方式。

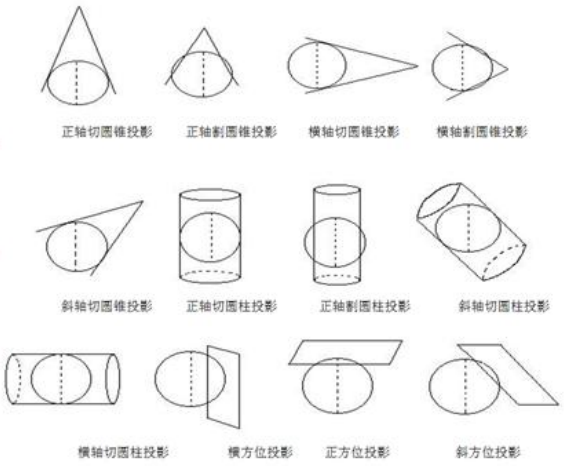
按变形情况的不同，可以分为**等角**、**等积**和**任意投影**三种。等角投影是保持角度和形状不变，而面积变形的地图；等积投影则正好与等角投影相反；任意投影则是两种变形都有。

选择地图投影时，主要考虑因素：

（1）制图区域的范围、形状和地理位置（主要因素）

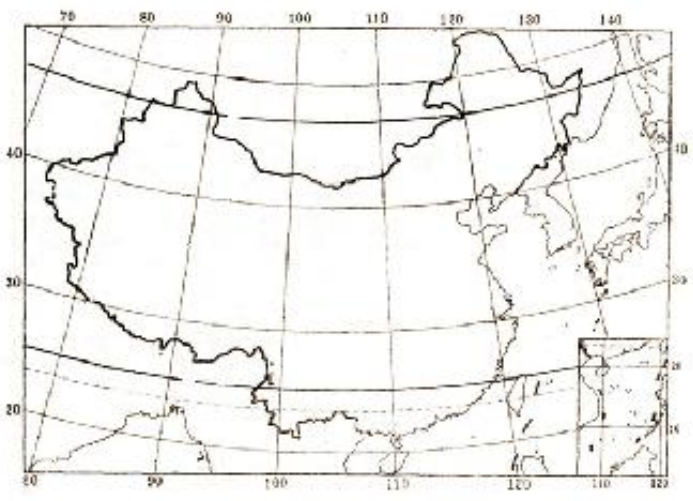
（2）地图的用途、出版方式及其他特殊要求



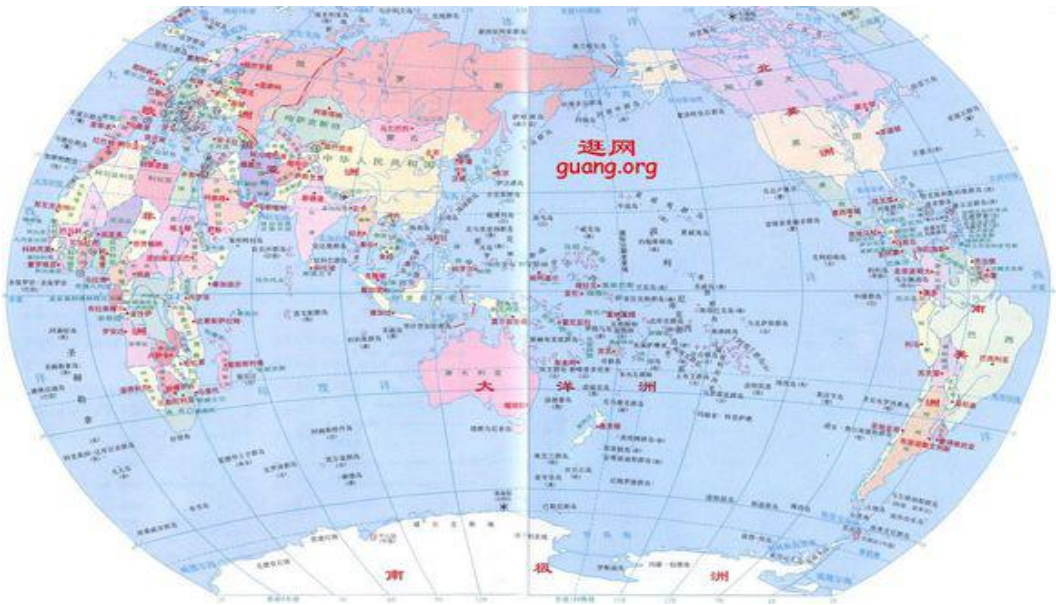


投影选择实例：

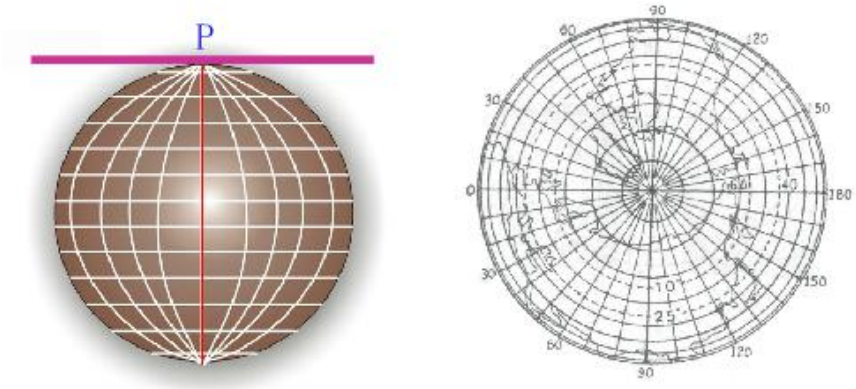
（i）**正轴圆锥投影。**常见的中国地图。



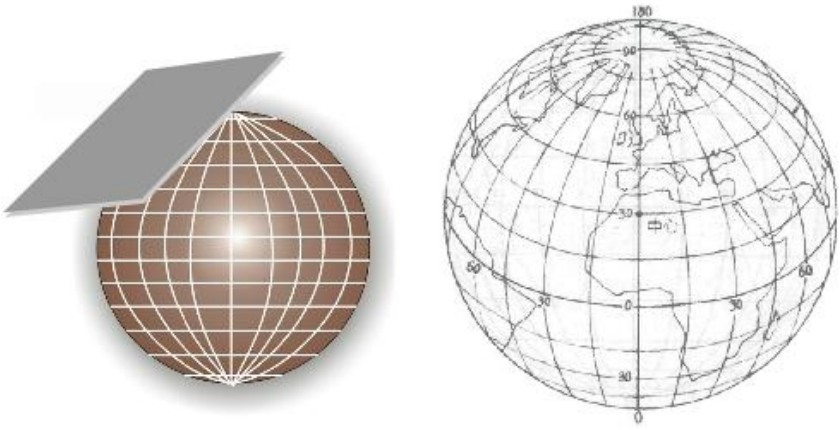
（ii）**多圆锥投影** 。最常见的世界地图（不能显示南北两极的情况）



（iii）**正方位投影**（极地方位投影）。



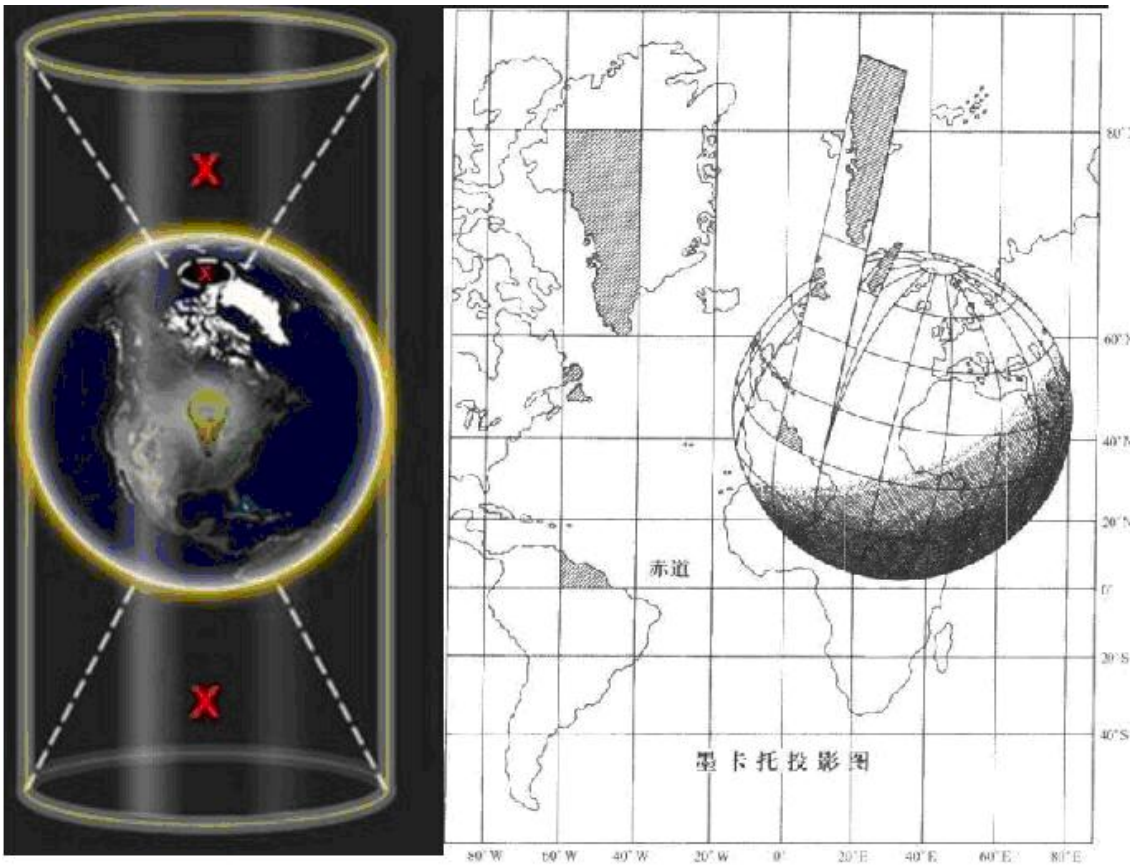
（iiii）**斜方位投影**。显示任意半球，重点突出世界上某一地点（**不一定要对称于赤道**），本图重点突出地中海和北非地区



（1）墨卡托 Mercator 投影

墨卡托(Mercator)投影，是一种"等角正切圆柱投影"，荷兰地图学家墨卡托(Gerhardus Mercator 1512－1594）在 1569 年拟定，假设地球被围在一中空的圆柱里，其标准纬线与圆柱相切接触，然后再假想地球中心有一盏灯，把球面上的图形投影到圆柱体上，再把圆柱体展开，这就是一幅选定标准纬线上的"墨卡托投影"绘制出的地图。墨卡托投影没有角度变形，由每一点向各方向的长度比相等，它的经纬线都是平行直线，且相交成直角，经线间隔相等，纬线间隔从标准纬线向两极逐渐增大。墨卡托投影的地图上长度和面积变形明显，但标准纬线无变形，从标准纬线向两极变形逐渐增大，但因为它具有各个方向均等扩大的特性，保持了方向和相互位置关系的正确。在地图上保持方向和角度的正确是墨卡托投影的优点，墨卡托投影地图常用作航海图和航空图，如果循着墨卡托投影图上两点间的直线航行，方向不变可以一直到达目的地，因此它对船舰在航行中定位、确定航向都具有有利条件，给航海者带来很大方便。

目前国际上通行的世界地图有两种，一种是以太平洋上的经线为分割线的大西洋格局的世界地图，即"大西洋版世界地图"，另一种是以大西洋上的经线为分割线的太平洋格局的世界地图，即"太平洋版世界地图"。都是墨卡托投影坐标系地图。



但是，"等角"不可避免的带来的面积的巨大变形，特别是两极地区，明显的如格陵兰岛比实际面积扩大了 N 倍。 在这张地图上，格陵兰岛看起来和非洲大小一般，而实际上，非洲的面积差不多相当于 15 个格陵兰岛；巴西在地图上看起来还没阿拉斯加大，而实际上，巴西比阿拉斯加大五倍多；北欧的斯堪的纳维亚半岛上的国家看起来比印度大，但实际上，印度相当于整个斯堪的纳维亚半岛的 3 倍；地图上的欧洲似乎比北美大，而事实正好相反。真实的俄罗斯也没有地图上看起来的那么大，比非洲要小。

（2）高斯-克吕格 Gauss-Kruger 投影

高斯- 克吕格投影， 简称“高斯投影”，又名"横轴等角切圆柱投影”， 是按分带方法各自进行投影，故各带坐标成独立系统。我国规定 1:1 万、1:2.5 万、1:5 万、1:10 万、1:25 万、1:50 万比例尺的地形图均采用高斯克吕格投影。北京 54 和西安 80 投影坐标系的投影方式。该投影在英美等国家被称为横轴墨卡托投影。

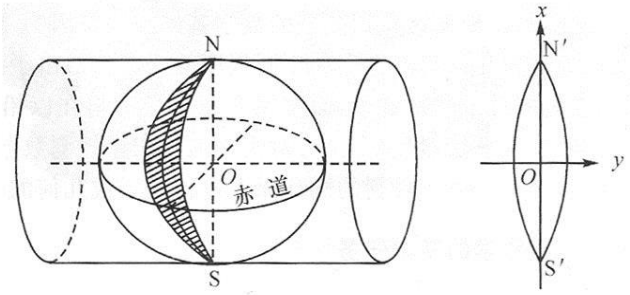


图 高斯-克吕格投影

横轴等角切圆柱投影：

（1）离开中央子午线越远，变形越大

（2）赤道是直线，离开赤道的纬线是弧线，凸向赤道

（3）没有角度变形

（4）长度和面积变形很小

高斯投影特点:

（1）中央子午线长度变形比为 1

（2） 在同一条经线上，长度变形随纬度的降低而增大，在赤道处为最大

（3） 在同一条纬线上，长度变形随经差的增加而增大，且增大速度较快

（4） 在 6°带范围内，长度最大变形不超过 0.14%

通过分带控制变形：

（1）6°分带： 用于 1：2.5 万 ~1：50 万比例尺地图，起始于初子午线（格林威治），按经差 6 度为一个投影带自西向东划分，全球共分 60 个投影带。我国范围可分成 11 个 6 度带。

（2） 3°分带：用于大于 1：1 万比例尺地图，始于东经 1°30′，按经差 3 度为一个投影带自西向东划分，全球共分 120 个投影带。我国范围可分成 22 个三度带。

（3） 坐标系原点为每个投影带的中央经线与赤道交点

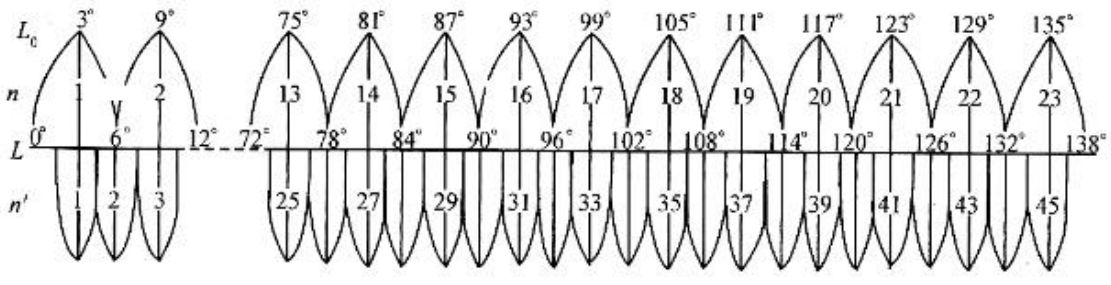
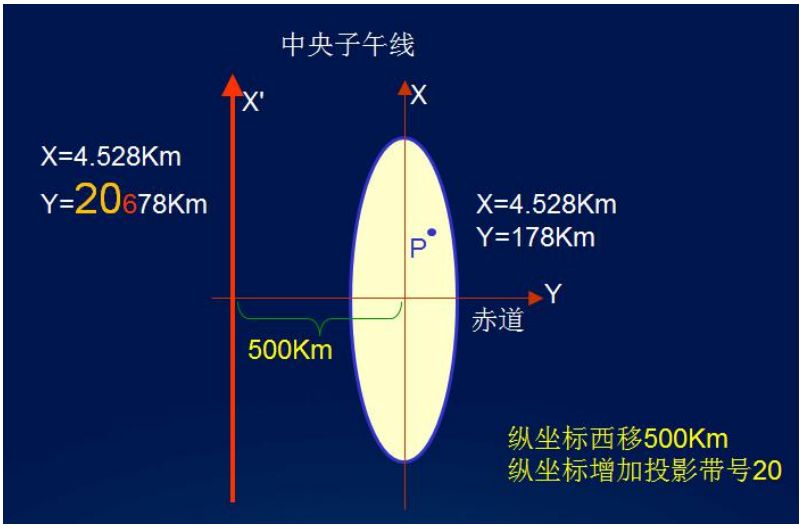


图 高斯-克吕格投影的分带

为了便于地形图的测量作业，在高斯-克吕格投影带内布置了平面直角坐标系统，具体方法是，规定中央经线为 X 轴，赤道为 Y 轴，中央经线与赤道交点为坐标原点，x 值在北半球为正，南半球为负，y 值在中央经线以东为正，中央经线以西为负。由于我国疆域均在

北半球，x 值均为正值，为了避免 y 值出现负值，规定各投影带的坐标纵轴均西移 500km，中央经线上原横坐标值由 0 变为 500km。由于高斯-克吕格投影每一个投影带的坐标都是对本带坐标原点的相对值，所以各带的坐标完全相同，为了区别某一坐标系统属于哪一带，在横轴坐标前加上带号，如(4231898m,20655933m)，其中 20 即为带号。



4、国际坐标系标准

（1）WGS84 坐标系

平时我们常说的经度纬度多少多少、从 GPS 设备、智能手机中取出的数据的坐标系、国际地图提供商使用的坐标系 都是这个坐标系，是目前最通用的标准坐标系。

WGS－84 坐标系（World Geodetic System）是一种国际上采用的地心坐标系。坐标原点为地球质心，其地心空间直角坐标系的 Z 轴指向国际时间局（BIH）1984.0 定义的协议地极（CTP）方向，X 轴指向 BIH1984.0 的协议子午面和 CTP 赤道的交点，Y 轴与 Z 轴、X 轴垂直构成右手坐标系，称为 1984 年世界大地坐标系。这是一个国际协议地球参考系统（ITRS），是目前国际上统一采用的大地坐标系。GPS 广播星历是以 WGS-84 坐标系为根据的。

（2）Web Mercator 投影

现行的网络地图基本上都是 Web Mercator 坐标系，如谷歌地图、高德地图、腾讯地图等。

前面我们讲解了什么是墨卡托投影坐标系，而 Web Mercator 是以整个世界范围，赤道作为标准纬线，本初子午线作为中央经线，两者交点为坐标原点，向东向北为正，向西向南为负。 X 轴：由于赤道半径为 6378137 米，则赤道周长为 2*PI*r = 20037508.3427892，因此 X 轴的取值范围：[-20037508.3427892,20037508.3427892]。 Y 轴：由墨卡托投影的公式可知，同时上图也有示意，当纬度 φ 接近两极，即 90° 时，y 值趋向于无穷。这是那些“懒惰的工程师”就把 Y 轴的取值范围也限定在[-20037508.3427892,20037508.3427892]之间，搞个正方形。 懒人有懒人的好处。

投影坐标系范围是： 最小 (-20037508.3427892, -20037508.3427892)
最大 (20037508.3427892,20037508.3427892)
对应的纬度范围是： 最小(-180,-85.05112877980659)
最大(180, 85.05112877980659)

5、国内坐标系标准

（1）1985 国家高程基准

到这里我们已经介绍了地理坐标系上经纬度的来源了，还需要考虑的是高程信息的标准化。

高程控制网的建立，首先必须建立一个统一的高程基准面，所有水准测量测定的高程都以这个面为零起算，也就是以高程基准面作为零高程面。用精密水准测量联测到陆地上预先设置好的一个固定点，定出这个点的高程作为全国水准测量的起算高程，这个固定点称为水准原点。

“1985 国家高程基准”为现行通用标准，是从 1988 年 1 月 1 日开始启用的。

我国于 1956 年规定以黄海(青岛)的多年平均海平面作为统一基面，为中国第一个国家高程系统，从而结束了过去高程系统繁杂的局面。但由于计算这个基面所依据的青岛验潮站的资料系列（1950 年～1956 年）较短等原因，还不到潮汐变化的一个周期（一个周期一般为 18.61 年），中国测绘主管部门决定重新计算黄海平均海面，以青岛验潮站 1952 年～1979 年（27 年）的潮汐观测资料为计算依据，并用精密水准测量接测位于青岛的中华人民共和国水准原点，得出新的国家高程标准。

1985 国家高程基准 - 我国常见高程系统及其换算关系
1985 国家高程基准 = 1956 年黄海高程－0.029 （米）
1985 国家高程基准 = 吴淞高程基准 －1.717 （米）
1985 国家高程基准 = 珠江高程基准 +0.557 （米）
1985 国家高程基准 = 废黄河零点高程－0.19 （米）
1985 国家高程基准 = 大沽零点高程 －1.163 （米）
1985 国家高程基准 = 渤海高程 +3.048 （米）

（2）北京 54 坐标系(BJZ54)

【已弃用】北京 54 坐标系为参心大地坐标系，大地上的一点可用经度 L54、纬度 M54 和大地高 H54 定位，它是以克拉索夫斯基椭球为基础，经局部平差后产生的坐标系。

新中国成立以后，我国大地测量进入了全面发展时期，再全国范围内开展了正规的，全面的大地测量和测图工作，迫切需要建立一个参心大地坐标系。由于当时的“一边倒”政治趋向，故我国采用了前苏联的克拉索夫斯基椭球参数，并与前苏联 1942 年坐标系进行联测，通过计算建立了我国大地坐标系，定名为 1954 年北京坐标系。因此，1954 年北京坐标系可以认为是前苏联 1942 年坐标系的延伸。它的原点不在北京而是在前苏联的普尔科沃。

（3）西安 80 坐标系(GDZ80)

【已弃用，但很多旧地图数据还是此坐标系】1978 年 4 月在西安召开全国天文大地网平差会议，确定重新定位，建立我国新的坐标系。为此有了 1980 年国家大地坐标系。1980 年国家大地坐标系采用地球椭球基本参数为 1975 年国际大地测量与地球物理联合会第十六届大会推荐的数据，即 IAG 75 地球椭球体。该坐标系的大地原点设在我国中部的陕西省泾阳县永乐镇，位于西安市西北方向约 60 公里，故称 1980 年西安坐标系，又简称西安大地原点。基准面采用青岛大港验潮站 1952－1979 年确定的黄海平均海水面（即 1985 国家高程基准）。

（4）2000 国家大地坐标系（CGCS2000）

【当前标准】随着情况的变化和时间的推移，上述两个以经典测量技术为基础的局部二维大地坐标系，已经不能适应科学技术特别是空间技术发展，不能适应当今气象、地震、水利、交通、国防等部门对高精度测绘地理信息服务的要求，而且也不利于与国际上民航与海图的有效衔接。

中国大地坐标系的更新换代，是经济建设、国防建设、社会发展和科技发展的客观需要。以地球质量中心为原点的地心大地坐标系，是 21 世纪空间时代全球通用的基本大地坐标系。所以目前国家制定并实施 2000 国家大地坐标系。

2000 国家大地坐标系，是我国当前最新的国家大地坐标系，英文名称为 China Geodetic Coordinate System 2000，英文缩写为 CGCS2000。2008 年 3 月，由国土资源部正式上报国务院《关于中国采用 2000 国家大地坐标系的请示》，并于 2008 年 4 月获得国务院批准。自 2008 年 7 月 1 日起，中国将全面启用 2000 国家大地坐标系。

研究表明:CGCS 2000 椭球上的正常重力值与 WGS 84 椭球上的正常重力值的差值分别约为- 143. 54 ×10 - 8 m/ s2 和 0. 02×10 - 8 m/ s2 .同一点在 CGCS 2000 与 GRS 80 和 WGS 84 下经度相同,纬度的最大差值分别为 8. 26 ×10 - 11″(相当于 2. 5 ×10 - 6 mm) 和 3. 6 ×10 - 6″(相当于 0. 11 mm) .这里主要是指椭球参数的不同而引起的同一点经纬度的差异,给定点位在某一框架和某一历元下的空间直角坐标,投影到 CGCS 2000 椭球和 WGS 84 椭球上所得的纬度的最大差异相当于 0. 11 mm. 总之，CGCS2000 与 WGS84 相差几个厘米，对于一般工程测量，可以认为二者是一致的。

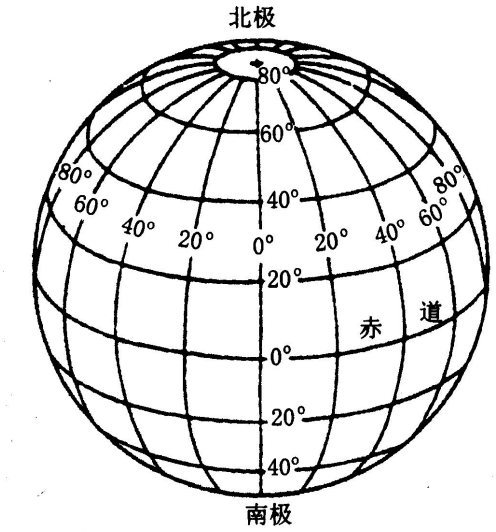
（5）Web 地图所采用的坐标系

如高德地图、百度地图等等所用的坐标系，这里先不叙说，在后面的“走进互联网地图”这一章节做详细说明。

6、经纬网与方里网

（1）经纬网

在地球仪上或地图上，经线和纬线相互交织，就构成了经纬网，方便参照。



（2）方里网

主要应用与纸质地图和军事领域。 因为是每隔整公里绘出坐标纵线和坐标横线，所以称之为方里网，由于方里线同时又是平行于直角坐标轴的坐标网线，故又称直角坐标网。 直角坐标网的坐标系以中央经线投影后的直线为 X 轴，以赤道投影后的直线为 Y 轴，它们的交点为坐标原点。这样，坐标系中就出现了四个象限。纵坐标从赤道算起向北为正、向南为负；横坐标从中央经线算起，向东为正、向西为负。

我国位于北半球，全部 X 值都是正值。在每个投影带中则有一半的 Y 坐标值为负。为了避免 Y 坐标出现负值，规定纵坐标轴向西平移 500km(半个投影带的最大宽度不超过 500km)。这样，全部坐标值都表现为正值了。

曾称公里网。在地图上按一定的纵横坐标间隔划分的直角坐标网格。因网格的间隔通常以千米(俗称公里)为单位，故名。是以所选定的直角坐标系的坐标轴为基础，并按一定间隔描绘的正方形网格。网格线上注有千米数，供展绘已知点位和确定未知点位的直角坐标之用。

7、地图比例尺、分辨率

最简单的讲: 比例尺=图上距离/实地距离,对于一幅挂图就是纸张和地图实际距离的比值。

比例尺有大小之分，由于比例尺是个比值，分母越大，比例尺也越小，单位必须一致. 基本比例尺地形图:1:5 千，1:1 万、1:2.5 万、1:5 万、1:10 万、1:25 万、1:50 万、1:100 万

如：

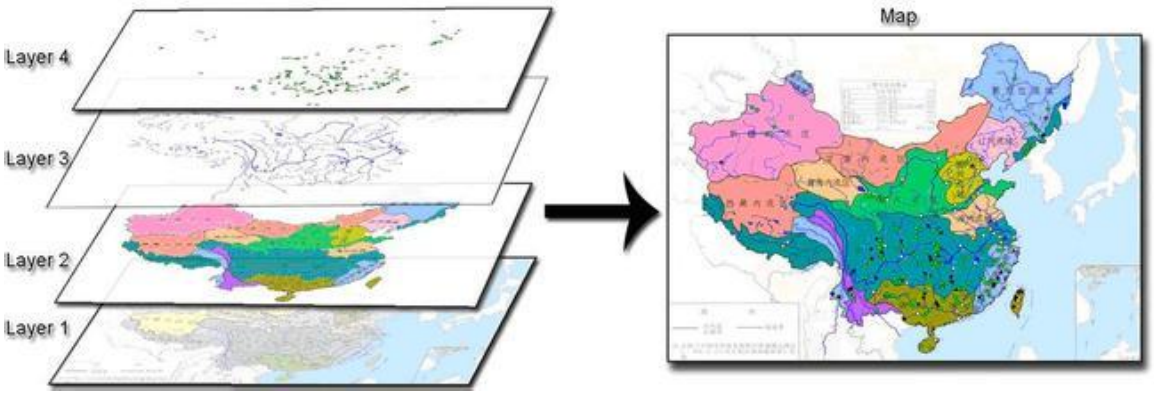
1:500 地图: 纸张 1mm 对应地图 500mm，数据精度为 0.5m，

1:1000 地图: 纸张 1mm 对应地图 10000mm=10m，数据精度为 10 米

影像地图中常说的分辨率是指在影像数据中一个像素代表地面的大小，通常也是人眼能识别的最小地物大小。 如：当分辨率为 1m 时，也就是说，我们可以在影像中最小能分辨出距离为 1 米的地物 。图像上的一个像素相当于地面 1m x 1m 的面积，即 1 ㎡ (平方米)

四、地图的图层概念

要明白 GIS，首先必须先理解一个概念，就是地图图层的概念，在 GIS 展示中，如下图，电子地图对我们实际空间的表达，事实上是通过不同的图层去描述，然后通过图层叠加显示来进行表达的过程。 对于我们地图应用目标的不同，叠加的图层也是不同的，用以展示我们针对目标所需要信息内容。

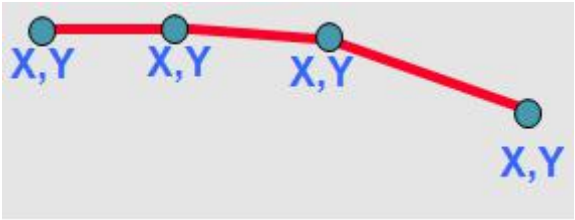


1、图层中数据的分类：矢量数据与栅格数据

GIS 采用矢量模型与栅格模型两种不同的数学模型来对现实世界进行模拟。

（1）矢量数据

矢量数据结构是如同 X,Y（或者 X,Y,Z）坐标，利用点，线，面的形式来表达现实世界，具有定位明显，属性隐含的特点。由于矢量数据具有数据结构紧凑，冗余度低，表达精度高。（注：关于点，线，面的构成后面有专门章节来解说）。

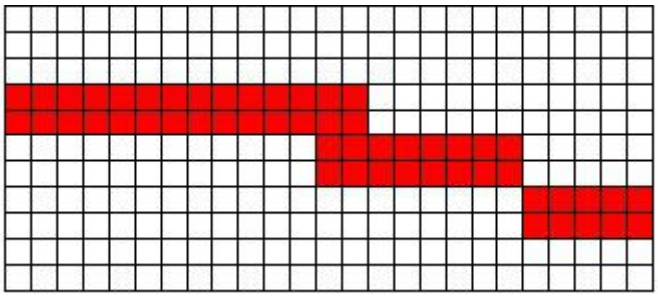


优点：数据结构紧凑、冗余度低，有利于网络和检索分析，图形显示质量好、精度高；
缺点：数据结构复杂，多边形叠加分析比较困难。

（2）栅格数据

栅格数据（瓦片模型）是以二维矩阵的形式来表示空间地物或现象分布的数据组织方式．每个矩阵单位称为一个栅格单元（cell）.栅格的每个数据表示地物或现象的属性数据．因此栅格数据有属性明显，定位隐含的特点。

四叉树编码是最有效的栅格数据压缩编码方法之一，还能提高图形操作效率，具有可变的分辨率。



优点：数据结构简单，便于空间分析和地表模拟，现势性较强；
缺点：数据量大，投影转换比较复杂。

（3）矢量栅格数据的比较

栅格数据操作总的来说容易实现，矢量数据操作则比较复杂；

栅格结构是矢量结构在某种程度上的一种近似，对于同一地物达到于矢量数据相同的精度需要更大量的数据；在坐标位置搜索、计算多边形形状面积等方面栅格结构更为有效，而且易于遥感相结合，易于信息共享；矢量结构对于拓扑关系的搜索则更为高效，网络信息只有用矢量才能完全描述，而且精度较高。对于地理信息系统软件来说，两者共存，各自发挥优势是十分有效的。

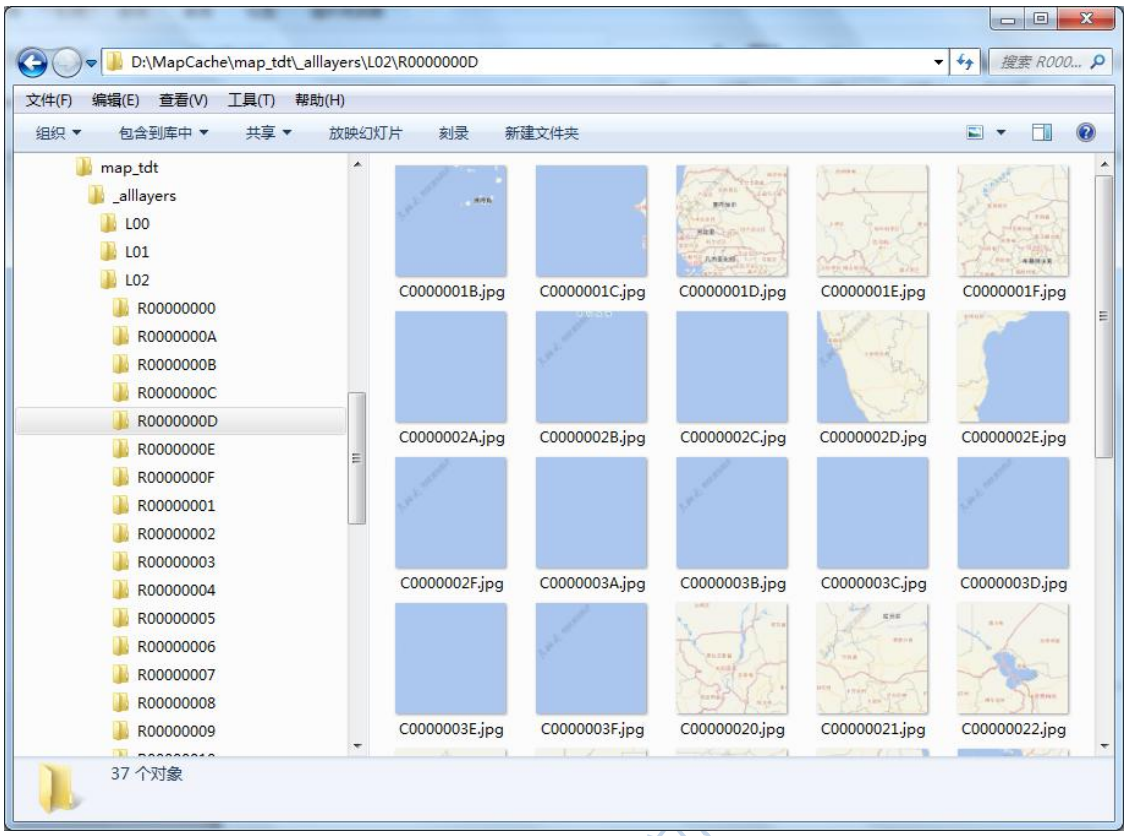
2、切片（瓦片）地图的概念

现在越来越多的地图服务用到瓦片技术，基本我们平常所接触的地图的底图都是瓦片地图。瓦片地图金字塔模型是一种多分辨率层次模型，从瓦片金字塔的底层到顶层，分辨率越来越低，但表示的地理范围不变。

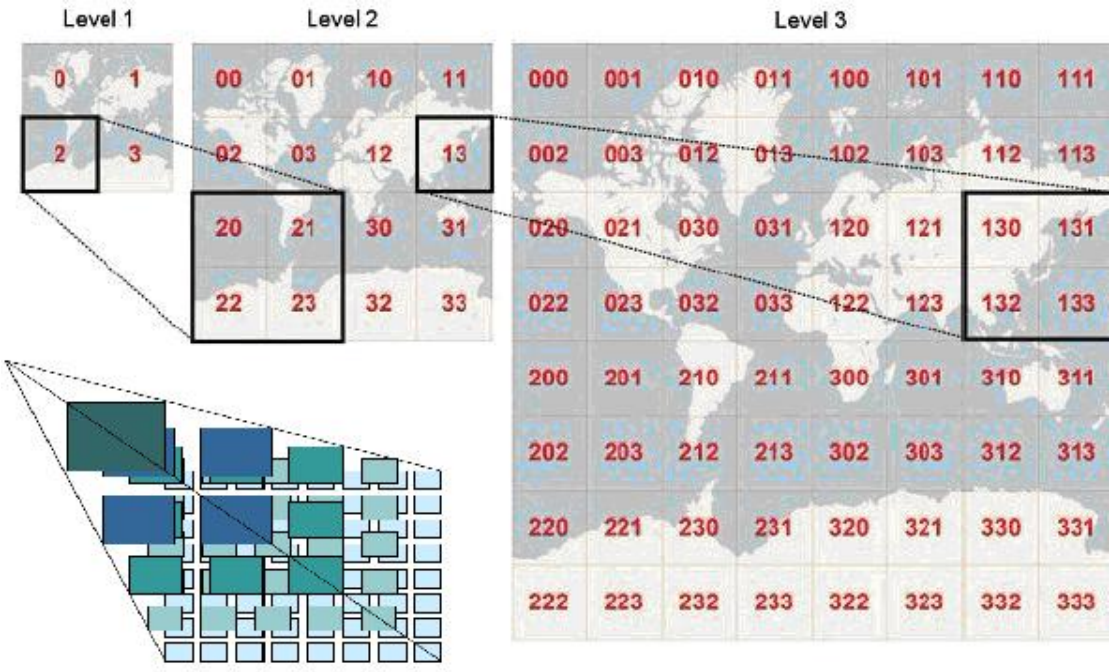
一般我们制作切片地图，首先用 ArcGIS 软件对地图数据进行处理，选取必要地图矢量数据项，然后通过地图美工的工作，设定颜色，字体，显示方式，显示规则等等，然后渲染配成需要的图层方案，并保存方案。

再用软件自带功能进行切片，切片过程中选择切片方案。切片之后的数据称为瓦片。再通过 ArcGIS Server 或 geowebcache 发布地图服务，客户端即可访问瓦片地图数据。

切片地图文件为下面的效果，这里的 L02 表示的是瓦片所在地图的级别，R0000000D 表示的瓦片的行号，C0000001D.jpg 为瓦片的列号。



影像金字塔就是，我们首先将原始影像按照用户的需求，比如用户需要显示多少种比例尺下的数据，需要显示的是原始影像中的哪个区域的数据，将原始影像按照这些需求进行划分和提取。如图：



最低层就是我们提取和划分出的比例尺最小的一级的瓦片，而最上层的则是比例尺最大的一级的瓦片。我们仔细观察可以发现这样的一个规律：比例尺越小的级别瓦片数据越少，反之则越大。而这个规律导致的结果就是：比例尺越小的级别切图的速度越快，同时，同样大小的瓦片所包含的影像范围越多。

当我们建立好了影像金子塔后，前端再请求地图时，则将只是在切好的瓦片缓存中，找到对应级别里对应的瓦片即可。然后在前端将这些请求到的瓦片拼接出来，便可以得到用户需要的级别下的可视范围内的瓦片了。

3、WebGIS 的地图结构

我们目前在互联网公开服务中，或者绝大多数网页地图或手机 APP 里看到的，都是基于栅格（瓦片）模型的地图服务，比如大家看到的百度地图、谷歌地图、高德地图等等。都是由：地图底图、矢量图层、自定义叠加的业务图层（需要自行开发）。

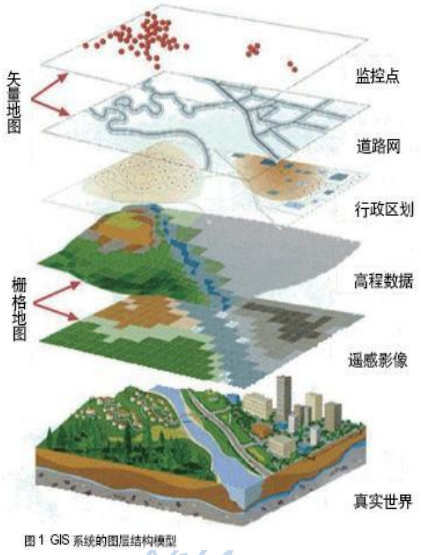


图 1 GIS 系统的图层结构模型

地图最底层的图层是瓦片图，我们称之为“底图”也就是说，这是一个包含了最基本，最常用的地图数据元素的图层，例如：道路，河流，桥梁，绿地，甚至有些底图会包含建筑物或者其他地物的轮廓等。底图通常是通过选取必要地图矢量数据项，然后通过地图美工的工作，设定颜色，字体，显示方式，显示规则等等，然后渲染得到了（通常会渲染出一整套不同分辨率的瓦片地图）。

在瓦片底图之上，叠加一些官方提供的矢量图层，例如道路走向（导航和线路规划必用），POI 点图层（找个饭馆加油站之类的）、文字注记层等。

在在此基础之上，我们可以按各地图服务商提供的 API 开发业务图层叠加在上面，构成了各种 GIS 业务应用系统。



为什么这样的架构：

- 能够负载起大规模并发用户，矢量引擎要耗费大量的服务器运算资源（因为有完整的空间数据引擎），哪怕只是几十上百的并发用户，都需要极其夸张的服务器运算能力了。矢量引擎是无法满足公众互联网服务的要求的。
- 由于地图美工介入的渲染工作，瓦片图可以做得非常好看漂亮和易读，比较适合普通用户的浏览

五、地理要素的概念

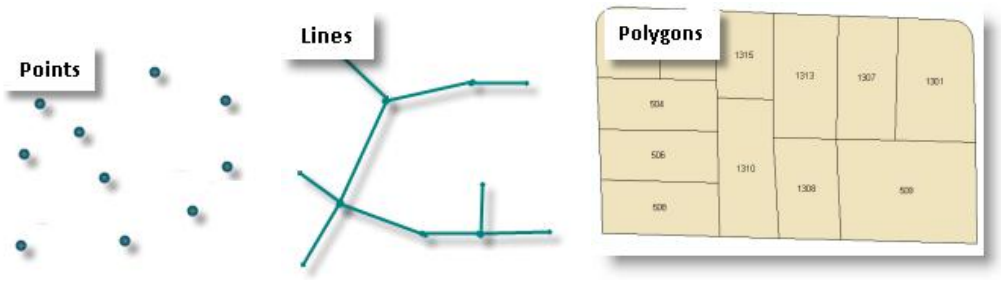
前面我们也讲解了 GIS 数据有矢量数据与栅格数据 2 大类。 也讲解了地图是由瓦片底图 和 叠加在其上面的矢量图层构成。



这节讲解矢量数据的构成，矢量数据的单个对象我们称之为“要素”，即矢量图层内是由多个**要素（feature）**构成的，而要素主要分为**点、线、面**等类型。

1、要素的数据分类

要素数据分类主要是点、线、面 这 3 类，虽然还有多种其他类型的要素（如文字注记其实也是点），但地理要素最常使用最基础的就是 点、线、面 来表示。



常见 API	图层	要素	点	线	面
ArcGIS API	GraphicsLayer	Graphic	MapPoint	Polyline	Polygon
SuperMap API	GraphicsLayer	Graphic	GeoPoint	GeoLine	GeoRegion
Openlayers API	Vector	Feature	Point	LineString	polygon
Leaflet API	FeatureGroup		Marker	Polyline	Polygon

木遥出品

（1）点

点用于定义那些小到无法用线或面表示的地理要素的离散位置，例如水井位置、电话线杆和流计。点也可表示地址位置、GPS 坐标或山峰。

（2）线

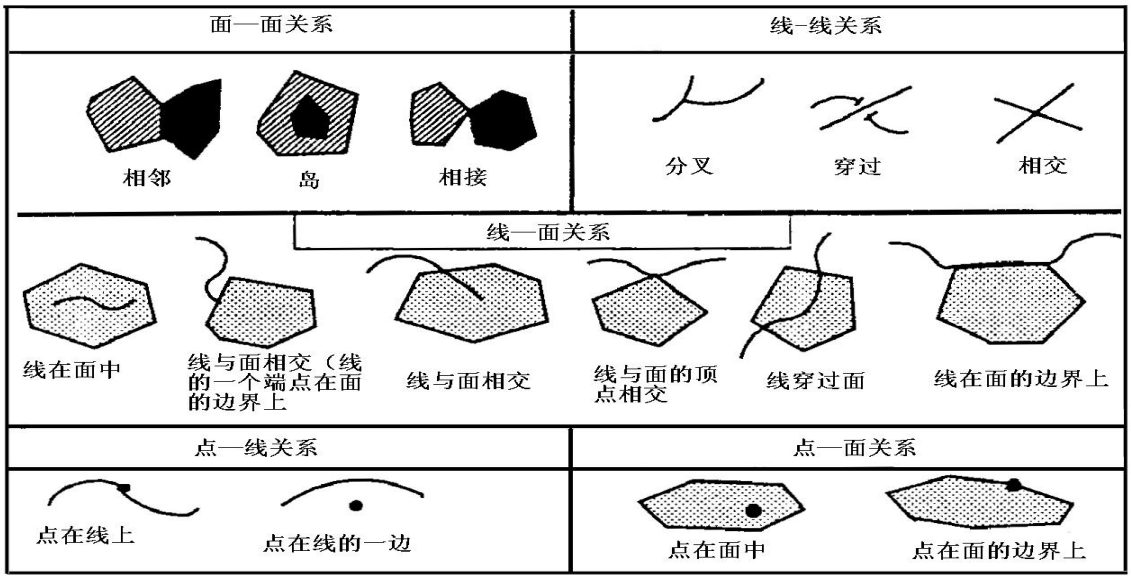
线用于表示宽度过小而无法用面表示的地理对象（例如街道中心线和河流）的形状和位置。线还可用于表示只具有长度而不具有面积的要素，例如等值线和行政边界。（等值线很值得关注，因为它们可作为连续表面的另一种表示方法。下文中将对等值线进行介绍。）

（3）面

面是闭合区域（多边形），用于表示同类要素（例如州、县、宗地、土壤类型和土地利用区域）的形状和位置。在以下示例中，面表示地块。

（4）要素之间的拓扑关系

点、线、面 3 类数据之间的拓扑关系如下图所示：



2、要素的构成

要素数据由 坐标、样式、属性 3 部分组成构成。

常见 API	坐标信息	样式信息	属性信息
ArcGIS API	geometry	symbol	attributes
SuperMap API	geometry	style	attributes
Openlayers3 API	geometry	style	

（1）坐标信息 geometry

点：由经度、纬度、坐标系（一般省略，默认是 WGS84） 3 个属性组成
线：由多个点组成
面：由一条或多条闭合线组成。

（2）样式信息 style

样式其包含了地图样式的方方面面，例如，填充色、图标样式、图片样式、规则图形样式、边界样式、文字样式等



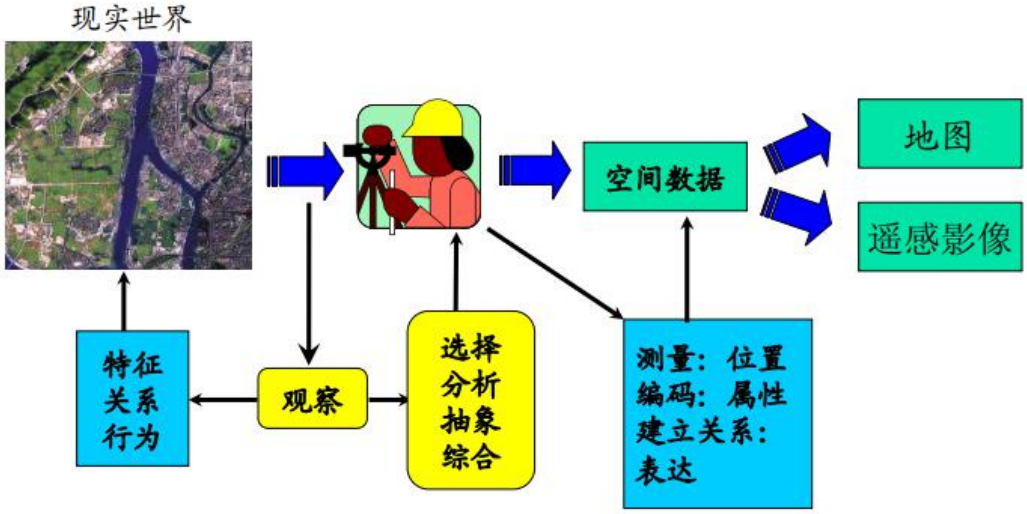


（3）属性信息 attributes

属性信息，而要素除地理信息其他相关扩展信息的存放，如要素所表示的名称、长度、备注等等信息，属性信息可为空。

六、GIS 数据的来源

为了说明数据的来源和采集渠道，采集方法，我将地图数据分为以下几个类型分别说明。



图：地理现象的抽象过程

1、底图数据来源

其实就是地图中最基本的地物外形数据及一定的相关附加信息（例如道路名，河流名等）。事实上随着遥感和航拍卫拍技术的进步，这部分数据依赖实地采集的比例已经越来越小，商业地图数据商，尤其以高德为代表，处于成本收益考量，基本已经很少采用实地采集的方式了。这部分的数据主要来源于 3 种：

（1）官方地图

严格来说，这不能说是一种单独的渠道，因为官方地图（国家各级测绘局、测绘中心等）的数据本身，也是来源于下面的两种渠道，但是官方地图一般来源于政府相关部门的权威测绘和发布，因此也单算成一种渠道。当然，需要说明的是，地图厂商能从国家权威部门拿到或者买到的地图，要比我们日常在街上商店里买到的地图要精细丰富很多，当然，很多时候也是用电子格式提供的。

当然，无论任何国家，真正高精度的地图（例如 1：200 比例或更高）是受限制不会对外公布的。（相对应给大家参照的是，我国规定互联网上可以公开发布的地图，最高精度是 1：10000）

木遥出品



（2）实地外采

说白就是测绘人员利用专业的仪器仪表，在实地环境中测绘所得到的。这样的采集方法耗时耗人都非常厉害，一则成本高，二则周期长，三则是采环境要求高（去喜马拉雅山去测测能弄吐血了），而且未必能够完全跟得上中国现在的城市变化。但是优点在于精度高，置信度，准确度非常高。这是国家测绘部门主要采用的手段，对于像北京市这样一个城市来说，一般几年才会完整重新测绘一轮。一般对于大多数商用测绘时，只是用在少数局部需要时，重点测绘才用得到。

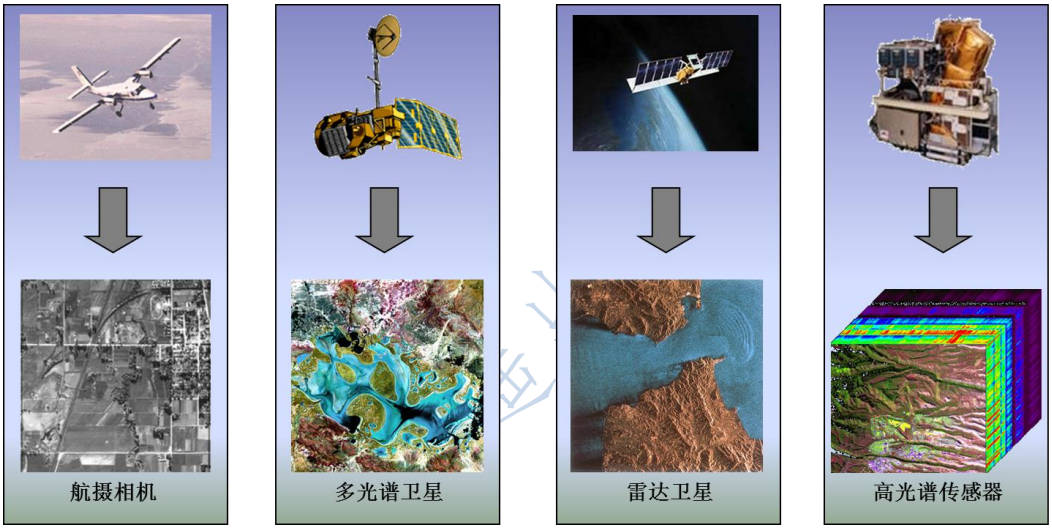


这个大家马路上应该也偶尔能见到，当然，在精度和准确度要求没有那么高的地方，实地采集也可以使用一些成本更低更便捷的工具，而不是专业测绘设备。例如用携带高精度 GPS 或其他定位的手持智能设备步行以绘制轮廓等。

（3）航片卫片制作

就是通过自己拍摄或者购买的高精度航空照片或者卫星照片或者遥感照片，在此作为底片的基础上进行人为的矢量标注和勾勒，从而形成自己的矢量数据。现在的航片或者遥感片的精度已经可以很高了，一般来说做到精度在 0.05 米的程度已经很容易。高德自己的航片据说已经可以做到 0.03 米的精度，对于商用地图数据来说，通常已经够用了。即便作为国家权威测绘，在大量荒郊野岭的测绘，也主要依赖于这种手段。

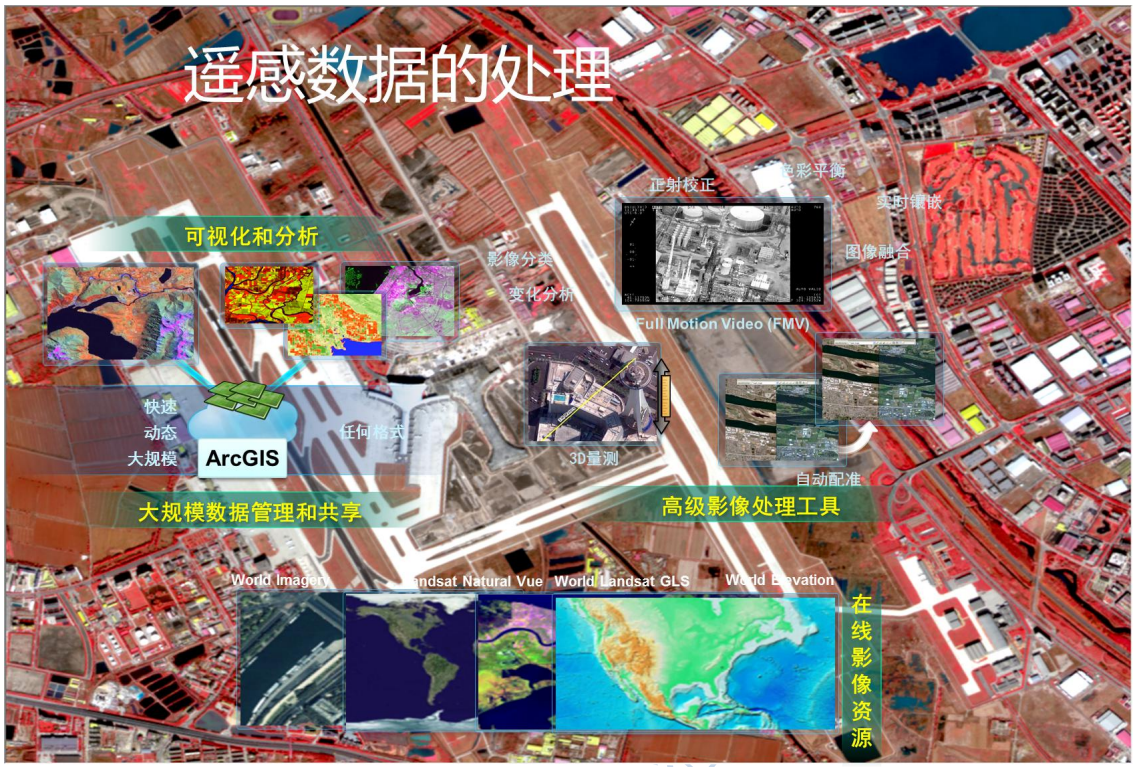
目前常用的航拍或者卫拍手段包括机载数码摄像，机载遥感以及三维激光扫描（主要用于 3D 地图数据采集）



卫片路网标注



航片/卫片标注和勾勒，前面是在底片上的操作，后面是勾勒标注后得到的矢量图



（4）地图数据加工制作过程

从这部分数据来说，百度是没有自己的采集生产能力的，也没有执照（没有测绘资质）。百度的这一块数据主要是向四维图新买的。国内这一块的数据，主要有两家供应商，就是**高德和四维图新**。

四维图新和国家测绘单位的关系非比寻常，其数据依赖国家测绘单位供给的占大头（当然也有互相供给的）。

高德也有一部分数据来源于国家测绘单位的供给，但是高德自己的航拍制作的能力还是不错的（还承担过一些国家测绘机关的测绘任务），相对来说，依赖国家测绘单位数据的比例要低一些。

总的来说，这部分数据的采集生产，在中国需要国家认定的资质，有资质的除了国家测绘机关以外，商业机构本来就不太多，而真正在这个数据供给市场上活跃的，现在主要就是高德和四维图新这两家。其他无论是谷歌地图也好，苹果地图也好，国内的这部分的数据，基本上都是从上述两家购买的。

2. POI 数据(信息点数据)

严格来说属于矢量数据，不过是最简单的矢量数据，换句话来说就是坐标点标注数据。也是电子地图上最常用的数据图层。

我们日常在电子地图上所使用的数据都是 POI 数据，POI 数据只是信息关联坐标点的数据，不涉及到线和面，是最简单的矢量数据，用于简单的地点标注而不需要相应地物轮廓的

需求。

POI 数据的内容五花八门，一般 POI 数据的供应商提供的 POI 数据都是日常常用的场所数据，例如饭店，商店，加油站，银行等日常常用设施。

当然，在一些特殊的地图应用领域，也可以委托这些数据供应商或者自行去专门采集特殊用途的 POI 数据，例如井盖，消防栓等。



值得指出的是，POI 数据的编辑更新简单，同时也经常用于动态数据标注，最经典的莫过于车辆定位标注。

POI 数据的采集和生产来源五花八门，不能尽述，总的来说，主要有以下几种：

（1）通过整合 GPS 的摄像机扫街拍摄

通过整合 GPS 的摄像机，步行或者车行，进行扫街持续拍摄,回去以后，再根据拍摄结果手工进行输入和标注，这种方式适合于大规模的进行采集标注，效率高，成本低，车行居多，尤其适合沿街的店面和场所的采集和标注，是目前数据采集供应商的主要采集手段之一

（2）手持含 GPS 的智能设备（如智能手机）进行采集

通过专职或者兼职人员，使用手持含 GPS 的智能设备（比如智能手机），进行拍摄（主要是为了取证），输入，提交，进行采集。这种采集方式，大多用于上述方法 a 的补充。在一些车辆不能达到的地方，或者商户设施变动频繁的某些区域使用

（3）地址反向编译

通过门牌地址号码，以及矢量地图中的道路数据，运用算法进行定位标注。这种标注精度相对最低，准确性也不高，但是成本非常低。用在不需要特别高精度，成本控制也比较严的采集领域。大家在地图服务搜索框中输入地址门牌号，可以直接出现标注点，用的就是这个技术。

（4）互联网或者企业获取

直接从一些专业类服务网站上抓取或者购买（例如大众点评，携程），或者直接从大家

在其公开的地图服务上的标注中进行筛选和获取。这就是 google，百度，高德自己免费向社会开放其地图服务所能够获得的利益。尤其对于开放 API 免费企业客户的使用，这种获取是很有价值的。

总结:

国内 POI 数据的供应商没有太多资质限制，相对底图数据供应商，要多很多，例如图吧等都是 POI 数据供应商，当然四维图新和高德也提供 POI 数据，每个 POI 数据供应商，都有其自己的分类方式，数据定义等内容。很多时候，大家也互相买来买去，互补有无。

百度地图这方面的数据，主要来自四维图新和道道通，当然也有其他来源，甚至有少量的自产数据。

高德地图这方面的数据以自产为主，辅以向一些专业服务商购买（口碑网，大众点评，携程，乐途，搜房）

3. 其他数据图层或数据

常见的有卫图图层，交通状况图层，三维图，街景图。专业一些的领域有楼盘图，室内图，气温分布图，商圈分布图，地形图，水文图等等。

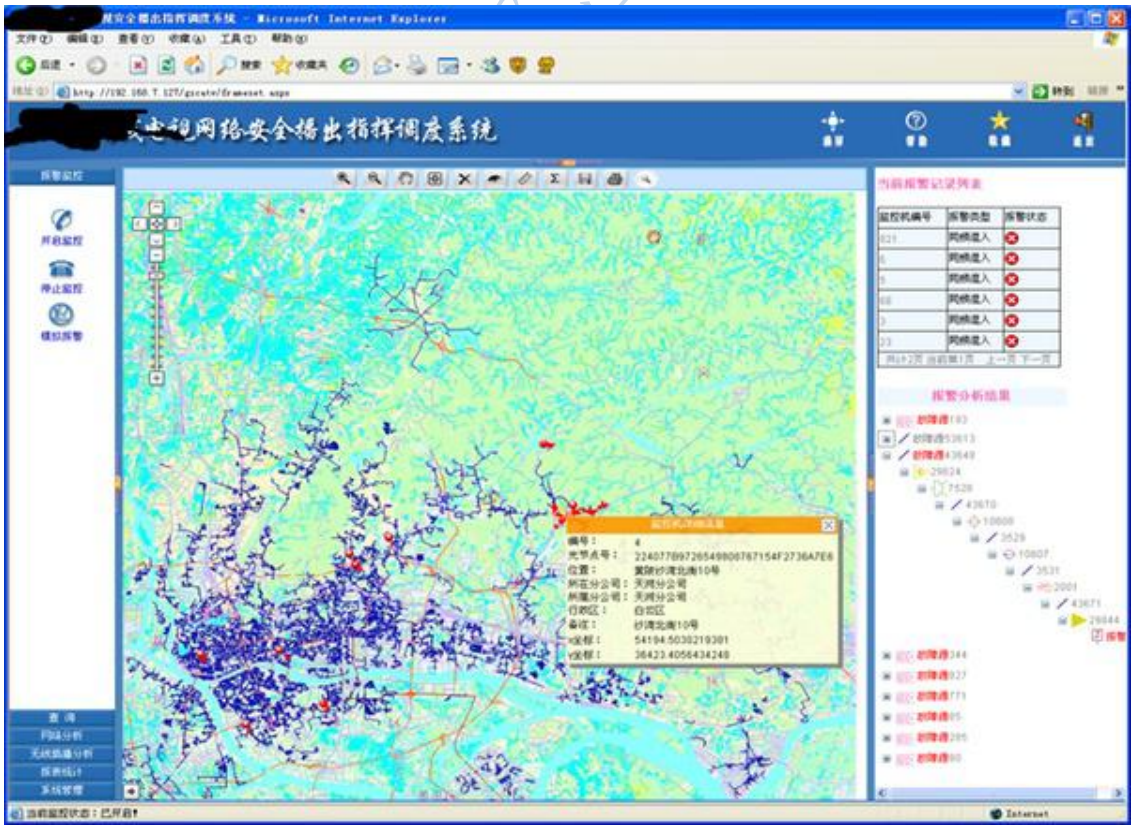
微观地图



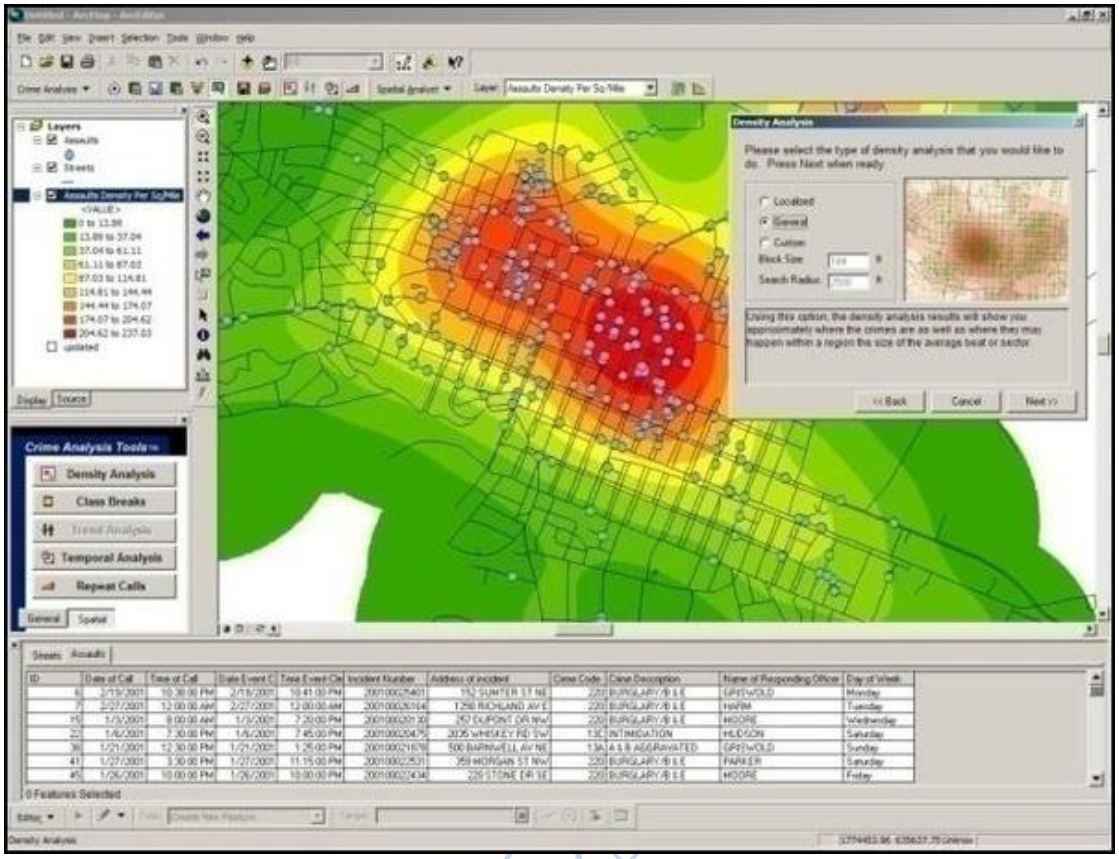
地址灾害图



电视有限网络分布管理图



人口密度图



三维数据示意图



之所以贴这么多五花八门的图，主要就是为了说明，基于电子地图的数据图层真的是应用范围和应用领域极广，不同的图层，代表了不同的数据，这个领域有大量专业性的应用和数据，其采集方法，来源渠道也五花八门，难以尽述。

简单说几种常用数据的来源：

(1)交通拥堵数据

这个一般来源于专业的数据供应商，这些供应商和交通部门有较深合作，其数据采集主要依赖于在出租车上安装的 GPS 来采集实时车速为主，或者通过摄像头，红外探头，雷达测速测量车速为辅

(2)三维数据

主要依赖激光扫描以及手工建模处理等

(3)假三维数据（那种不能旋转的 45 度三维俯视图）

依赖照片拍摄和材质帖纹手工制作。

(4)街景

依赖实采拍摄

百度地图基本上只有最基本常有的一些图层数据，例如部分三维数据，交通图层数据，卫片图层数据等，百度不具备这部分数据的采集和生产能力，都是向不同供应商外购的。

高德地图有一些专用数据，例如楼盘数据等，高德在一些数据领域有采集和生产能力（例如三维数据等），可以根据客户的要求进行专业采集生产过程，提供专业的图层数据。

不过一些特别偏，特别专业的数据领域（就像上面有的有电视网，地址灾害图）就需要应用者自己通过专业的工具进行制作了

有很多特种数据图层是不能在瓦片图引擎上显示，或者在瓦片图引擎上显示是没有任何意义的。只存在于矢量引擎的应用。

4、总结

百度的地图数据主要靠买，高德地图数据以自己采集生产为主。

就国内的情况来看，主要的数据都依赖于采集。这点和国外发达国家有比较大的差别。在国外发达国家，由于建设速度相对比较缓慢，政府的信息化水平以及信息透明做得较好，其实不需要那么多采集工作。

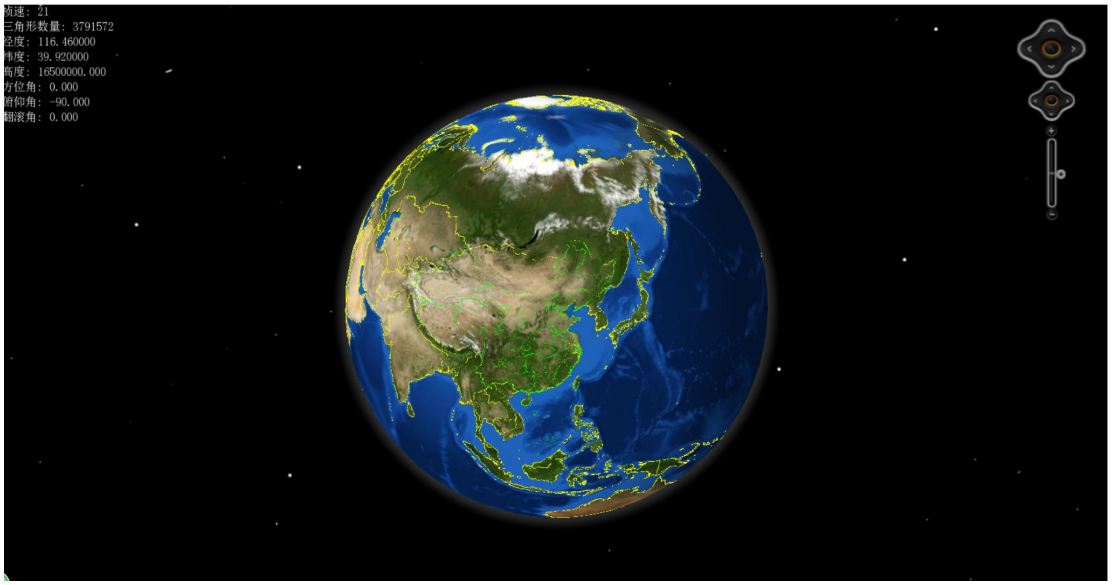
这个行业内有句话，叫做国外（发达国家）以内勤为主，外勤为辅，国内以外勤为主，内勤为辅。

由于地物变化相对比较缓慢，政府公开和发布的数据比较及时，透明，准确，可用，因此国外这个行业许多数据生产商直接拿政府公布数据做一下加工就可以了，改动的地方也不多，国内还比较依赖数据生产上自己采集。

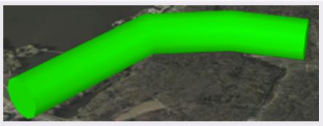
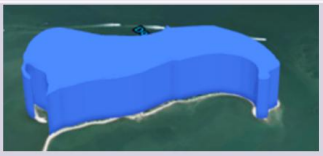
（举个例子，这里面比较典型极致的是日本，哪里新安装了一个红绿灯都会在政府网站上及时准确公布，并标注位置，更不用说楼盘建设，城市建设等大动作了，因此数据生产商拿这些数据来就可以直接用，很少需要自己去采集了）

七、走进三维 GIS

自 Google Earth 发布以来，三维应用系统很快得到业界青睐。三维 GIS 是布满整个三维空间的 GIS，与传统的二维 GIS 或 2.5 维 GIS 明显不同，尤其体现在空间位置和拓扑关系的描述及空间分析的扩展上。在二维平面上增加属性数据如高程温度等进行 DTM 表示还只能是 2.5 维表示；而在三维 GIS 中，空间目标通过 X、Y、Z 三个坐标轴来定义。



图：三维地球

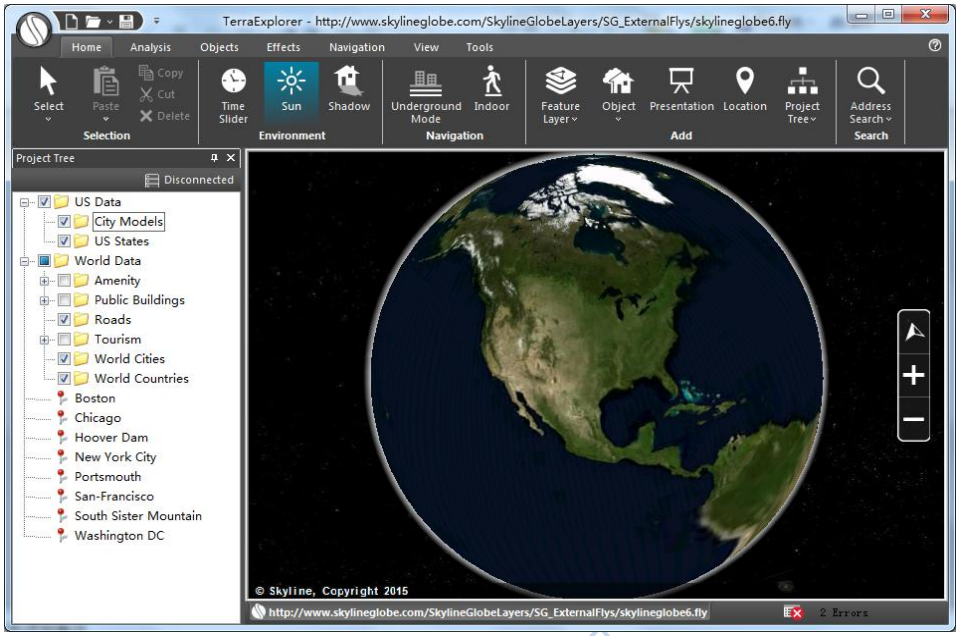
Web3D “flat” symbol layer		Web3D “volumetric” symbol layer	
Icon		Object	
Line		Path	
Fill		Extrude	

图：符号：平面 & 立体

1、主要的三维 GIS 平台及软件

（1）Skyline

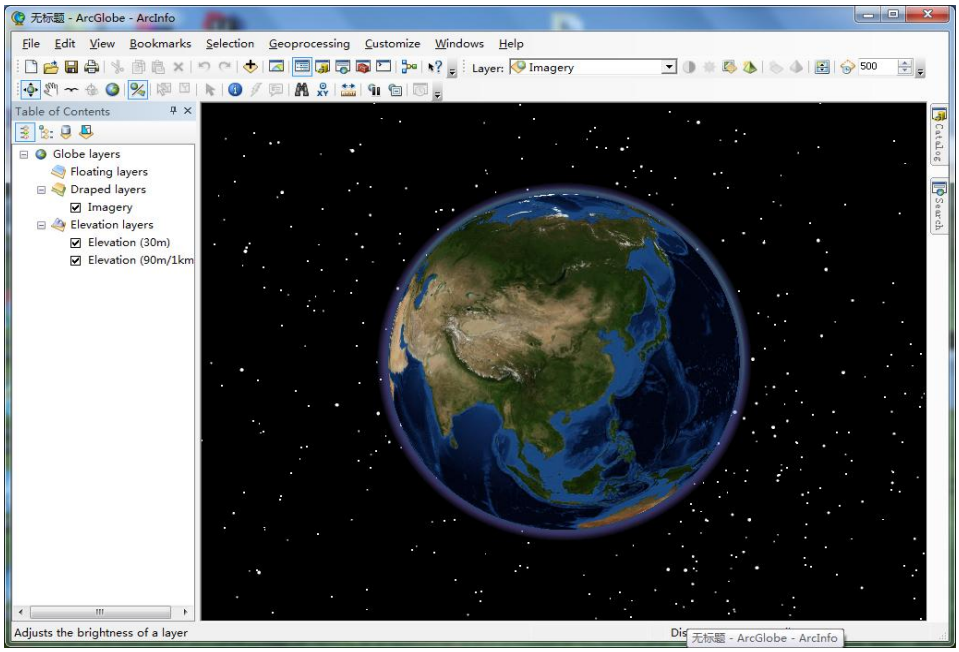
Skyline 是一套优秀的三维数字地球平台软件。凭借其国际领先的三维数字化显示技术，它可以利用海量的遥感航测影像数据、数字高程数据以及其他二三维数据搭建出一个对真实世界进行模拟的三维场景。目前在国内，它是制作大型真实三维数字场景的首选软件。



（2）ArcGIS 旗下 ArcGlobe 和 ArcScene

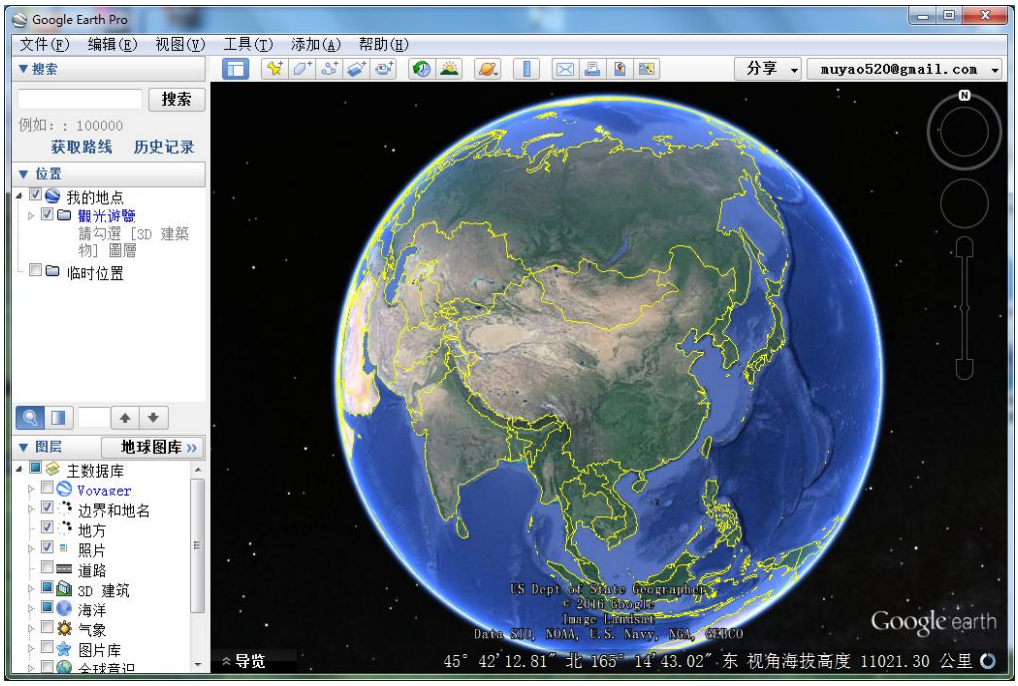
ArcGlobe 基于全球视野，所有数据均投影到全球立方投影(World Cube Projection)下，并对数据进行分级分块显示。为提高显示效率，ArcGlobe 按需将数据缓存到本地，矢量数据可以进行栅格化。

ArcScene 是一个适合于展示三维透视场景的平台，可以在三维场景中漫游并与三维矢量与栅格数据进行交互。ArcScene 是基于 OpenGL 的，支持 TIN 数据显示。显示场景时，ArcScene 会将所有数据加载到场景中，矢量数据以矢量形式显示，栅格数据默认会降低分辨率来显示以提高效率。



（3）GoogleEarth

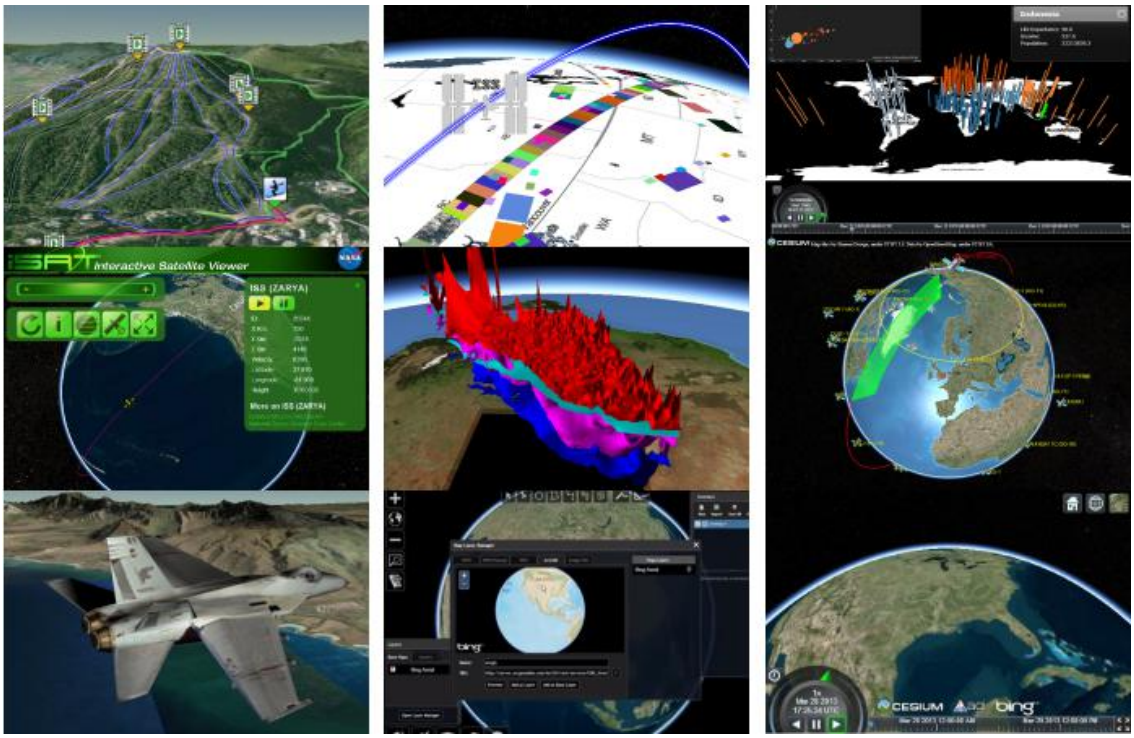
2005 年 6 月，Google 推出了 GoogleEarth 这款三维地球软件，马上得到全球众多用户的喜爱，无数人领略到了空间信息技术的魅力。伴随着 GoogleEarth 软件在网络上的流行，空间信息技术开始服务于普通老百姓，正所谓“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。 只要电脑连上互联网，安装好客户端软件，那么 GoogleEarth 可以带您飞往地球上的任何地方。您可以在 GoogleEarth 上看到卫星图像、地图、地形和三维建筑，包括外太空的银河系以及大洋峡谷。您可以探索丰富的地理知识，保存您浏览过的地点，并将其与他人分享。这就是 GoogleEarth，不断的为我们带来惊奇与赞叹。 GoogleEarth 版本分为免费版、高级版和企业解决方案三个版本。Google 虽然也提供了高级版和企业解决方案，但是国内鲜有行业方向的深入应用，也许作为网络巨头的 Google 更愿意把 GoogleEarth 打造成一个公共平台，为大家提供公共信息和服务。



（4）开源三维 GIS:Cesium

Cesium 是一个 JavaScript 库用于在 Web 浏览器创建 3D 地球和 2D 地图，无需任何插件。Cesium 使用 WebGL 来进行硬件加速图形化；跨平台；跨浏览器；实现真正的动态数据进行可视化。Cesium 基于 Apache 开源协议，支持商业和非商业免费使用。

官 网 ： http://cesiumjs.org/



2、三维 GIS 的瓶颈

与二维 GIS 相比，三维 GIS 有其独特的优势。三维 GIS 因更接近于人的视觉习惯而更加真实，同时三维能提供更多信息，能表现更多的空间关系。无论单位用户还是个人用户，都对三维有迫切的需求。若技术完善和成本方面能得到突破，三维 GIS 必将走向成熟应用。

要加快三维 GIS 应用发展，需进一步**降低三维数据获取成本**和**突破三维 GIS 软件技术**。



可接受的数据获取成本是三维 GIS 大范围推广应用的重要前提条件之一。三维数据采

集的经济代价和时间代价一度很高，但近年来随着各种三维数据采集手段的快速发展，三维数据获取成本已经开始降低，周期也越来越短。在未来几年内，还要在保证一定的数据精细度前提下，继续降低三维数据获取成本。

GIS 软件技术是影响三维 GIS 能否大范围深度应用的另一重要因素。当前的三维软件还不能充分满足 GIS 用户的需求。对 GIS 平台软件的需求可以分为从低到高的五个层次，即：数据获取/管理、可视化、查询、分析和建模。其中建模指的是分析模型，而不是三维数据模型。目前，二维 GIS 已经可以满足这五个层次的需求，但三维 GIS 则仅能满足前三个层次的需求，在后两个层次方面，具备一些能力，但整体上还不能满足。从这个意义上来讲，二维 GIS 虽然没有三维那样的视觉效果，但功能齐全，是“实力派”；三维可视化软件具有更佳的视觉效果，但功能尚不完整，是“偶像派”。

八、走进互联网地图

近些年，地图应用爆炸性的蔓延于网站，在网站或者手机应用中，经常用到地图 API，如谷歌地图、百度地图、高德地图、腾讯地图、Bing 地图（国外流行）等等。这些地图服务使公众获取了大量的地理数据，也推动了 GIS 的行业发展。



1、火星坐标系(GCJ-02)

在开始这节之前，先给大家再次扫扫盲，扫的不是坐标系统的盲，而是我们国家所使用的坐标系统。大家都知道，前面我们讲解了美国 GPS 使用的是 WGS84 的坐标系统，中国使用 CGCS2000 坐标系统（其实可以等同于 WGS84），以经纬度的形式来表示地球平面上的某一个位置，这应该是国际共识。

但在我国，出于国家安全考虑，国内所有导航电子地图必须使用国家测绘局制定的加密坐标系统，即将一个真实的经纬度坐标加密成一个不正确的经纬度坐标，我们在业内将前者称之为地球坐标，后者称之为火星坐标(GCJ-02)。

所以，这节首选要讨论的坐标系统，是关于地球坐标和火星坐标的事情。一般 GIS 开发国外用地球坐标国内用火星坐标是共识，但由于 Google 服务常常被 block 的因素，加上还没取得所谓的审图号，所以**目前 Web 端或移动端 GIS 基本都用国内地图 API**，结果问题来了，并不是所有的地图 API 都采用火星坐标的，而是在火星坐标基础做二次加密，如百度。

通常接触的是 3 个坐标系坐标：

（1）标准 WGS84 坐标系；

（2）火星坐标系(GCJ-02)；
（3）百度坐标系（BD09）：前面我们讲到了百度的地图也是买的，他们买来的数据也是火星坐标系的，百度由于其平台非常知名，用户量大，所以百度有这个能力搞一个自己的坐标系，他是在火星坐标上再次加密后的坐标系。

既然是会得到不同的三种坐标系，而且这些坐标系跟我们程序员息息相关，因为我们经常会发现坐标偏移了，需要纠偏，都是因为数据是这 3 种不同坐标系而造成的。

2、各互联网地图所用的坐标系

（1）从设备获取经纬度（GPS）坐标：

- 如果使用的是 ios 的原生定位库，那么获得的坐标是 WGS84
- 如果使用的是高德 sdk,那么获取的坐标是 GCJ02
- 如果使用的是百度 sdk 那么可以获得百度坐标（bd09）或者火星坐标（GCJ02)，默认是 bd09

（2）国内互联网在线地图使用的坐标系：

坐标系	地图服务商
WGS84 坐标系	国外地图服务，天地图（属于 CGCS2000，但可以等同于 WGS84）
火星坐标系	iOS 地图（其实是高德）、 Gogole 地图、腾讯地图、高德地图等
其他坐标体系	百度地图、搜狐搜狗地图（在火星坐标系上二次加密）

从表中可以看出来，在中国境内唯一是标准坐标系的是有官方背景的“天地图”，其他地图都是加密过一次或多次的火星坐标。

3、各类地图服务介绍

国际：（1）谷歌 google 地图（2）微软 bing 地图
国内：（1）天地图 （国家测绘局）（2）高德地图（阿里巴巴）（3）百度地图（4）腾讯地图

（1）谷歌 google 地图

地图数据源：高德、谷歌
总结：作为世界上最好的地图服务提供商（唯一的全能，毋庸置疑的领跑者），虽然在国内遇到了种种不幸，即便如此，在智能手机市场表现突出。
api 文档非常详细，当然对国内的支持总不如国内服务商来的实在。开发者网站也经常出现无法访问的情况（你懂的），vpn 或者翻墙浏览总不是一件惬意的事情。
潜在问题：根据 zf 规定，存在地图偏移，官方并没有提供解决办法；zf 对谷歌的态度问题，哪天直接完全封杀，地图就可能一片灰了。

（2）微软 bing 地图

地图数据源：高德
总结：虽然把 bing 放在第二位，主要也是因为微软的名气大点，国外很流行，但 bing 地图的国内无论从知名度还是普及率，都远不及其他几家。虽然，个人还挺喜欢 bing 的地图样式，而且加载速度超快（莫非因为使用的人太少了）。api 对国内开发者的支持不是很好，

木遥出品

且 bing 地图的开发者不多，资源和交流论坛等就相对较少了。

（3）天地图

地图数据源：国家测绘局
总结：天地图”是**国家测绘地理信息局**建设的“国家地理信息公共服务平台”。作为中国区域内数据资源最全的地理信息服务网站，“天地图”将为公众提供权威、可信、统一的地理信息服务。包括公众版、政务版和涉密版。天地图多应用与政府项目，公众版服务开放程度高，均按 OGC 标准发布的地图服务。客户端 API 是基于 Openlayers3 的封装。



（4）高德地图

数据源：高德
总结：作为国内知名导航和地图服务提供商，包括 google 在国内也在使用高德的地图数据，数据量上自然相当可观。api 的使用基本与 google 和百度地图一样（功能略少一点，但正常使用的功能都已经具备）。



（5）百度地图

地图数据源：四维图新、CenNavi、道道通
总结：api 文档和例子都很实用。
国际经纬度坐标标准为 WGS-84,国内必须至少使用国测局制定的 GCJ-02,对地理位置进行首次加密。百度坐标在此基础上，进行了 BD-09 二次加密措施,更加保护了个人隐私。百度对外接口的坐标系并不是 GPS 采集的真实经纬度，需要通过坐标转换接口进行转换。



（6）腾讯地图

地图数据源：高德
总结：腾讯这个山寨王也不愿在地图服务上落下。做了个 soso 地图，现改名腾讯地图，但是使用的人太少，就是靠 QQ、微信发送位置支撑点用户量。个人感觉比较鸡肋。

（7）图吧地图

地图数据源：四维图新
总结：不得不说，图吧的手机地图做的还真是出色，这也正是它比那些大公司产品来的更出名的原因吧。即使在 web 版上，也有人人、58、大众点评、网易等等也都采用的图吧的地图方案。api 的丰富程度及易用性都还可以，可惜的是没有开发地图偏移的转换接口，GPS 坐标到火星坐标的转换需要升级为高级用户 api。

（8）E 都市

地图数据源：E 都市
总结：作为国内较早制作 3D 地图的服务商（其实算是伪 3D，不支持旋转），显示效果还是非常精美的。目前 3D 支持的城市有限（30 个左右），且即使在支持 3D 的城市中，也主要是在主城区才有 3D，其他地区都是一片灰色。地图加载速度很慢。已经绘制的区域，信息丰富程度还是相当不错的。基本做公司名片和小片区域的活动地图还不错，api 功能基本还限于地图显示及相关。没有找到参考文档。参看了网站并联系了客服，个人感觉这个 api 尚不

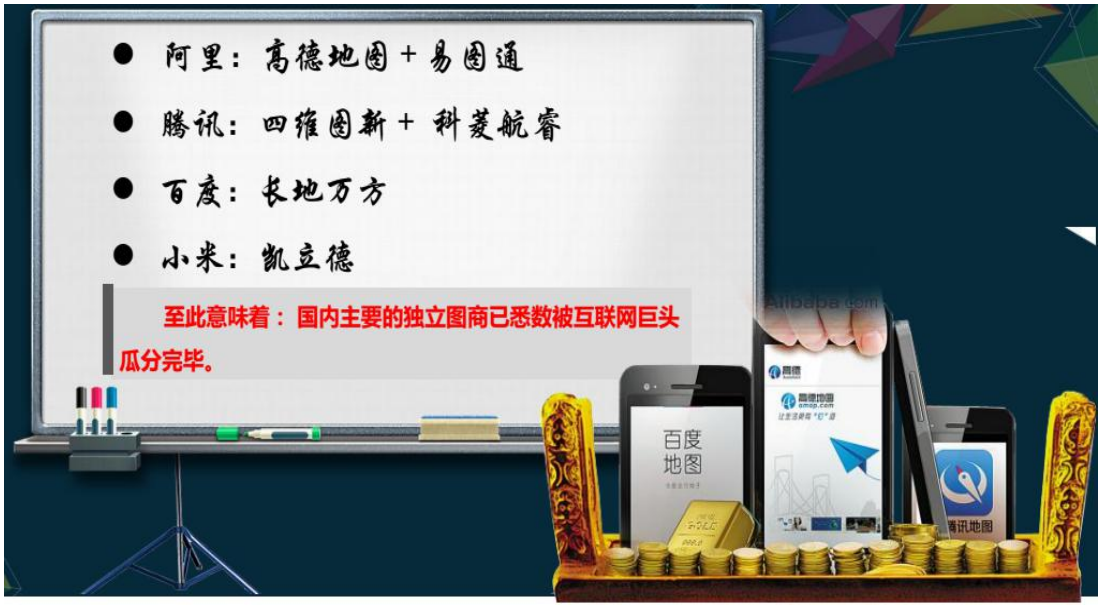
完善，且主要是走企业定制这条路，可能与一般的使用 api 不太相同。

（9）搜狗地图

地图数据源：高德+nav2+CenNav
总结：搜狗也做地图，还有 api 还真是我没想到的。地图效果不错，api 文档没有百度地图丰富，不过对于接触过的朋友很快就可以上手了。

4、行业现状

互联网的地图服务行业一辈国内巨头 ABT 瓜分完毕。



九、GIS 的发展

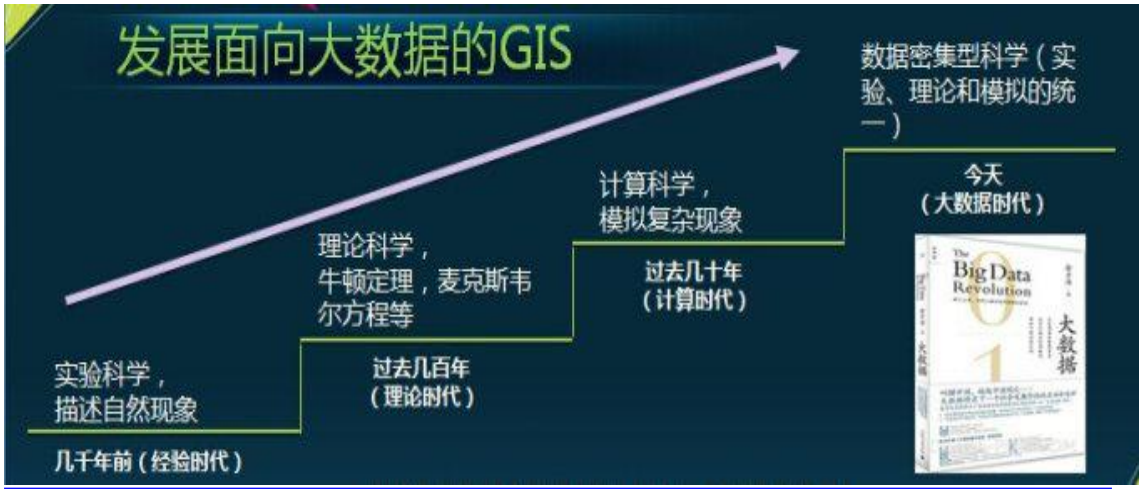
GIS 在最近的 30 多年内取得了惊人的发展，广泛应用于资源调查、环境评估、灾害预测、国土管理、城市规划、邮电通讯、交通运输、军事公安、水利电力、公共设施管理、农林牧业、统计、商业金融等几乎所有领域。

新一代发展趋势：汇聚、协同、掌控、智能

1、回顾 GIS 的发展历程

我们回顾一下在过去 50 年我们 GIS 到底是怎么变化和发展的。当前 GIS 领域处于一种什么状态，发展趋势是怎样。


以知识服务、大众计算为核心的GIS新时代
第一代
数据存储
数据管理
交互分析
地图制图
简单工具式GIS
第二代
数据存储
数据管理
交互分析
地图制图
组件式开发
应用部署
桌面组件式GIS
第三代
海量存储与管理
交互式分析
地图制图与服务
虚拟地理环境
组件式服务引擎
定制式应用集成
Web组件与服务
网络服务式GIS
第四代
广域空间信息融合
动态感知数据整合
GIS分析计算中间件
自适应可视化引擎
多层次开放的数据与计算一体化服务
分布式并行的高性能计算环境
标准化互联的可伸缩云GIS体系架构
以知识化服务为导向的地理计算语言环境
高性能GIS云
1990′s
2000′s
2010′s
地理信息产业信息咨询


发展面向大数据的GIS
实验科学，
描述自然现象
几千年前（经验时代）
理论科学，
牛顿定理，麦克斯韦尔方程等
过去几百年
（理论时代）
计算科学，
模拟复杂现象
过去几十年
（计算时代）
数据密集型科学（实验、理论和模拟的统一）
今天
（大数据时代）
The Big Data Revolution
大数据

2、GIS 的发展



地图，是我们人类文明社会的一个标志，我们无法想象一个没有地图的世界会怎么样。我们也毫无疑问的认为，我们无法想象一个没有 GIS 的世界是什么样子，在这么一个变化的世界里面，在我们变化的中国里面，如何让 GIS 发挥更大的作用，是我们要努力的方向。为此，我们必须要创新地理知识、共享地理价值，共同用我们的 GIS 来创造美好的未来。

（----------教程全部结束----------）

谢谢

Thank You